# HTML Dasar

Eko Kurniawan Khannedy

# Eko Kurniawan Khannedy

- Technical architect at one of the biggest ecommerce company in Indonesia
- 12+ years experiences
- www.programmerzamannow.com
- youtube.com/c/ProgrammerZamanNow

# Eko Kurniawan Khannedy

- Telegram : @khannedy
- Linkedin : https://www.linkedin.com/company/programmer-zaman-now/
- Facebook : fb.com/ProgrammerZamanNow
- Instagram : instagram.com/programmerzamannow
- Youtube : youtube.com/c/ProgrammerZamanNow
- Telegram Channel : t.me/ProgrammerZamanNow
- Tiktok : https://tiktok.com/@programmerzamannow
- Email : echo.khannedy@gmail.com

# Sebelum Belajar

- Mampu mengoperasikan Komputer (Windows, Mac / Linux)
- Mampu menginstall aplikasi di Komputer (Windows, Mac / Linux)
- Mampu mengakses Web
- Mengerti cara membuat Email

# Agenda

- Pengenalan Web
- Pengenalan HTML
- Pengenalan Web Hosting
- Membuat kode HTML
- Menjalankan Web di Hosting
- Dan lain-lain

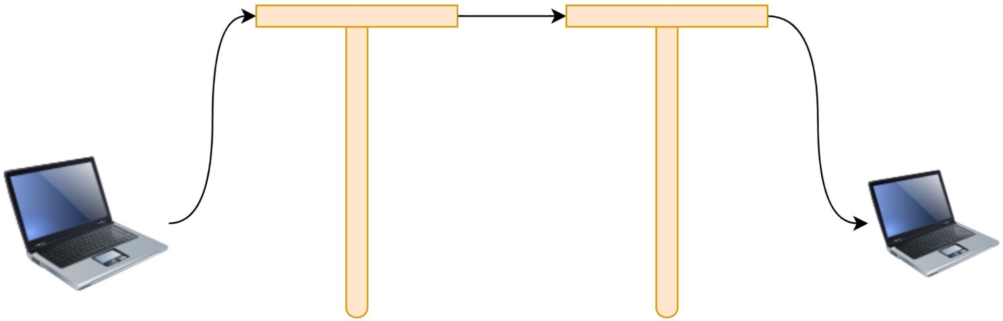
# Pengenalan Web

# Kenapa Web?

- Saat ini web digunakan oleh jutaan, bahkan mungkin milyaran orang setiap hari
- Dengan web, kita bisa melakukan belajar online, mendengarkan musik online, nonton video online, belanja online, sampai memesan makanan secara online
- Namun perlu diperhatikan, Web bukanlah Internet

# Internet

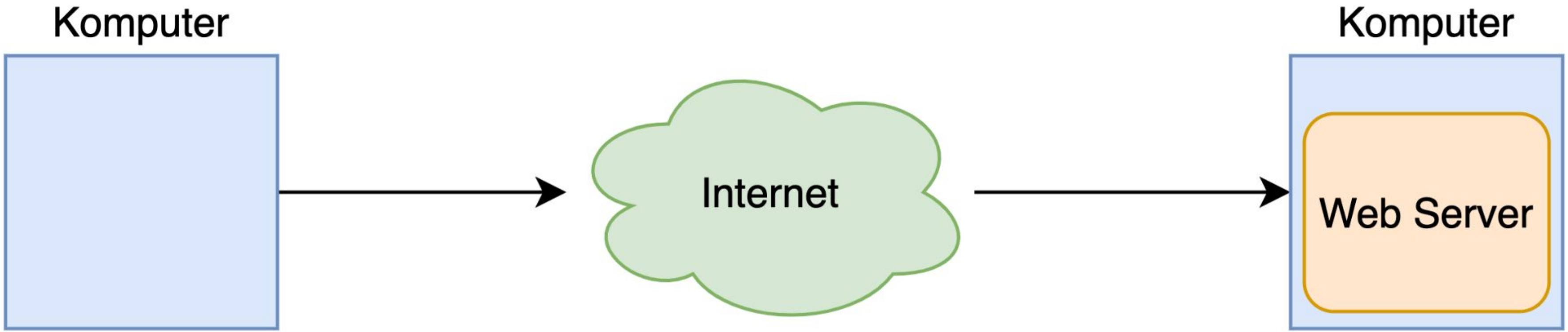
- Internet adalah mekanisme komunikasi antar komputer
- Awal internet ada, untuk komunikasi antar komputer, kita membutuhkan jaringan kabel telepon
- Namun sekarang, semenjak berjamurnya jaringan wifi dan sejenisnya, komunikasi antar komputer menjadi lebih cepat dan mudah



# Web

- Web merupakan kumpulan informasi yang tersedia dalam sebuah komputer yang terkoneksi secara terus menerus melalui internet
- Web bisa berisi informasi dalam bentuk apapun, seperti teks, gambar, audio, video dan lain-lain
- Web berjalan di aplikasi yang bernama Web Server, yaitu aplikasi yang digunakan untuk menyimpan dan menyampaikan isi informasi Web

# Diagram Web


Komputer
Internet
Komputer
Web Server

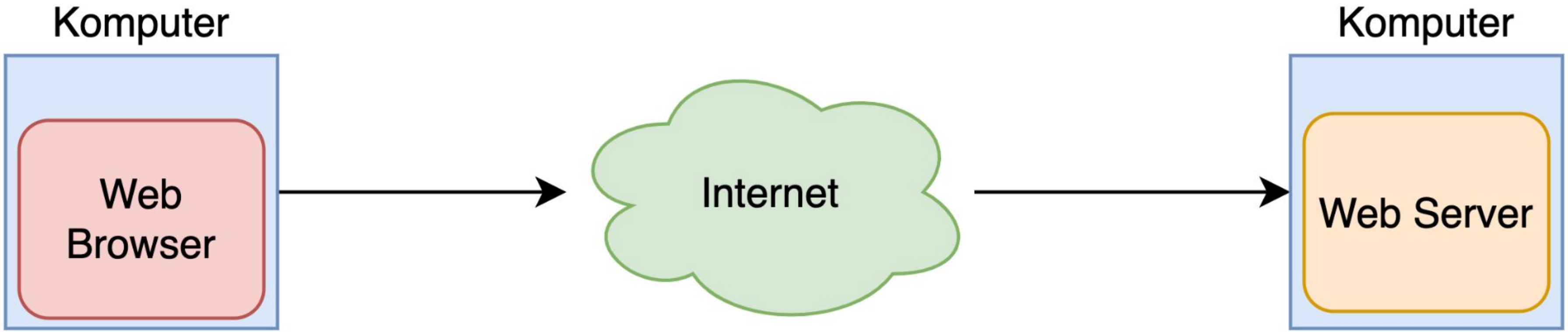
# Domain

- Saat komputer Web terhubung ke internet, biasanya dia memiliki alamat
- Alamat ini bernama ip address, formatnya misal nya 172.217.194.94
- Karena alamat ip address sangat menyulitkan untuk diingat
- Untung saja ada yang namanya nama domain
- Nama domain adalah alamat yang bisa digunakan sebagai alias ke ip address
- Misal seperti niagahoster.com, google.com dan lain-lain
- Dengan nama domain, sebagai manusia kita akan mudah mengingat dibandingkan ip address
- Namun, saat kita menggunakan nama domain, sebenarnya komputer tetap akan mengakses web menggunakan alamat ip address

# Web Browser

- Jika Web Server adalah aplikasi yang digunakan untuk menyimpan informasi Web
- Web Browser adalah aplikasi yang digunakan untuk mengakses Web melalui internet
- Kita bisa saja mengakses Web secara langsung tanpa bantuan Web Browser, namun Web Server hanya akan memberikan informasi bahasa mesin seperti HTML, JavaScript, CSS, Gambar, Video dan lain-lain
- Dengan menggunakan Web Browser, semua bahasa mesin tersebut bisa ditampilkan secara visual sehingga kita bisa menyerap informasinya dengan lebih mudah

# Diagram Web Browser


Komputer
Web Browser
Internet
Komputer
Web Server

# Pengenalan HTML

# Pengenalan HTML

- HTML singkatan dari HyperText Markup Language, ini adalah adalah struktur dasar dari halaman web
- HTML mendeskripsikan struktur dari isi konten halaman Web
- Selain HTML, terdapat hal lain untuk mendeskripsikan sebuah halaman web, seperti untuk gaya tampilan halaman web menggunakan CSS atau interaksi halaman web menggunakan JavaScript
- Di materi ini, kita hanya akan fokus membahas HTML, tidak akan membahas tentang CSS atau JavaScript
- HTML sendiri sebenarnya hanyalah kumpulan kode yang berisikan informasi halaman web
- Kode HTML akan dibaca oleh Web Browser untuk ditampilkan secara visual

# Kode HTML

- Untuk melihat kode html, kita bisa buka website yang kita mau menggunakan Web Browser
- Lalu gunakan menu View Source di aplikasi Web Browser nya
- Misal kita buka website https://www.programmerzamannow.com/

# Tag

- Kode HTML, berisikan kumpulan tag-tag yang kita buat
- Tag adalah perintah dalam html yang memiliki aturan pembuka dan penutup
- Ada banyak sekali tag di HTML, nanti kita akan pelajari satu per satu
- Contoh untuk membuat sebuah tulisan paragraf di HTML, kita bisa gunakan tag p, dimana penulisannya :
  <p> Programmer Zaman Now </p>
- <p> diawal adalah tag pembuka, </p> di akhir adalah tag penutup. Dan Programmer Zaman Now adalah isi konten dari tag p
- Tag berisi kontennya bisa kita sebut dengan nama Element

# Void Element

- Pada beberapa kasus, ada tag di HTML yang tidak perlu memiliki isi konten
- Hal ini bisa kita sebut dengan Void Element
- Contoh, di HTML terdapat Tag untuk membuat Break Line / Enter, dengan menggunakan tag br
- Karena tag br tidak memiliki konten, maka kita bisa gunakan perintah :
  <br> atau <br/>
- Tanpa harus menggunakan tag pembuka dan tag penutup

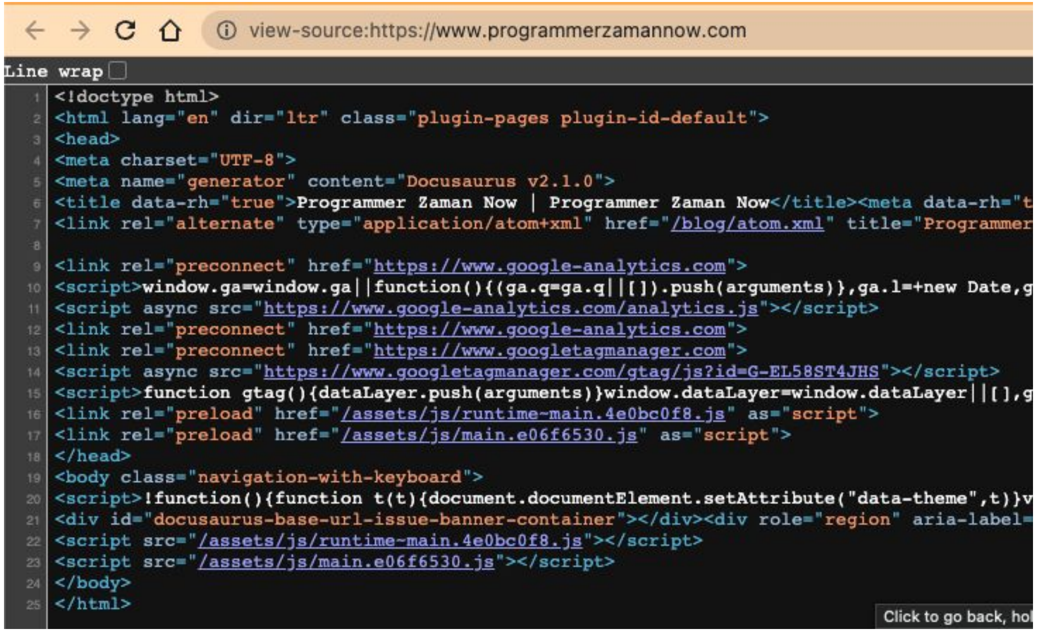
# Attribute

- Element memiliki atribut. Atribut adalah informasi tambahan untuk tag yang kita gunakan
- Kita bisa tambahkan atribut di Element pada tag pembuka
- Contoh untuk menampilkan gambar di HTML, kita bisa menggunakan tag <img> dengan atribut src yang berisikan lokasi gambar yang ingin kita tampilkan :
  <img src=”lokasi/gambar/file.jpg”/>
- Attribute bisa digunakan di Element biasa atau di Void Element

# HTML Tidak Case Sensitive

- Penulisan tag di HTML tidak case sensitive, artinya huruf besar atau kecil tidak masalah
- Namun sangat disarankan menggunakan huruf kecil semua, misal <p>, jangan <P>

# Kode : Contoh HTML


view-source:https://www.programmerzamannow.com
Line wrap ☐
Click to go back, hol

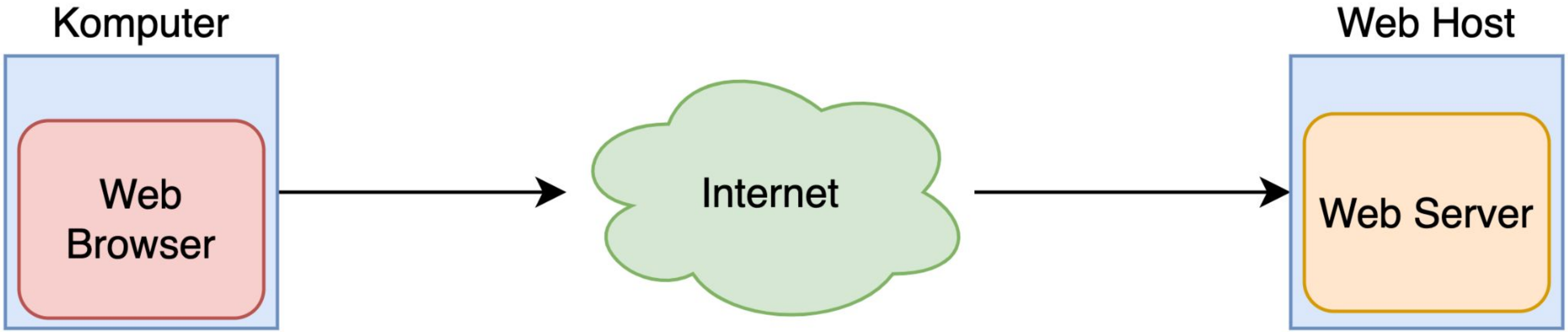
```
<!doctype html>
<html lang="en" dir="ltr" class="plugin-pages plugin-id-default">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="generator" content="Docusaurus v2.1.0">
<title data-rh="true">Programmer Zaman Now | Programmer Zaman Now</title><meta data-rh="t
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" href="/blog/atom.xml" title="Programmer

<link rel="preconnect" href="https://www.google-analytics.com">
<script>window.ga=window.ga||function(){(ga.q=ga.q||[]).push(arguments)},ga.l=+new Date,g
<script async src="https://www.google-analytics.com/analytics.js"></script>
<link rel="preconnect" href="https://www.google-analytics.com">
<link rel="preconnect" href="https://www.googletagmanager.com">
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-EL58ST4JHS"></script>
<script>function gtag(){dataLayer.push(arguments)}window.dataLayer=window.dataLayer||[],g
<link rel="preload" href="/assets/js/runtime~main.4e0bc0f8.js" as="script">
<link rel="preload" href="/assets/js/main.e06f6530.js" as="script">
</head>
<body class="navigation-with-keyboard">
<script>!function(){function t(t){document.documentElement.setAttribute("data-theme",t)}v
<div id="docusaurus-base-url-issue-banner-container"></div><div role="region" aria-label=
<script src="/assets/js/runtime~main.4e0bc0f8.js"></script>
<script src="/assets/js/main.e06f6530.js"></script>
</body>
</html>
```

# Pengenalan Web Hosting

# Web Host

- Pemilik Web, biasanya tidak menjalankan aplikasi Web Server di komputer pribadi nya
- Biasanya mereka akan menyewa komputer di tempat penyedia data center (kumpulan komputer) yang terjamin keandalan dan kecepatan koneksi internetnya
- Pihak penyedia komputer untuk Web Server biasa disebut Web Host

# Diagram : Web Host


Komputer

Web Browser

Internet

Web Host

Web Server

# Niagahoster

- Niagahoster adalah salah satu Web Hosting yang terpercaya di Indonesia
- Niagahoster menyediakan berbagai layanan Web Hosting dan juga Domain
- Garansi 30 hari uang kembali kalau pelanggan tidak puas dengan layanan
- Yang paling penting adalah, Niagahoster menjamin uptime 99.99%, artinya website kita dijamin bisa selalu diakses kapanpun dimanapun
- Dan jika ada kendala, kita bisa chat ke customer service nya yang aktif 24 jam
- https://www.niagahoster.co.id/

# Persiapan

# Persiapan

- Sebelum kita mulai belajar HTML, kita perlu mempersiapkan peralatan yang kita butuhkan untuk membuat kode HTML

# Instalasi Perangkat Lunak

- Untuk belajar HTML, kita membutuhkan dua buah perangkat lunak, Code Editor (kode editor) dan Web Browser (Perambah)
- Pada kelas ini, kita akan menggunakan aplikasi yang populer untuk pengembang Web, yaitu Visual Studio Code sebagai kode editor dan Google Chrome sebagai web browser
- Visual Studio Code : https://code.visualstudio.com/
- Google Chrome : https://www.google.com/chrome/

# Membuat Project

# Membuat Project

- Saat membuat Web, alangkah baiknya kita buat dalam satu Project (Proyek) yang berisikan kode-kode Web tersebut
- Tidak usah bingung dengan istilah Project, karena sebenarnya hanyalah sebuah Folder / Directory

# Tugas : Buatlah Project

- Sekarang buatlah Project / Folder / Directory dengan nama : belajar-html-dasar
- Disarankan tidak menggunakan spasi

# Hello World

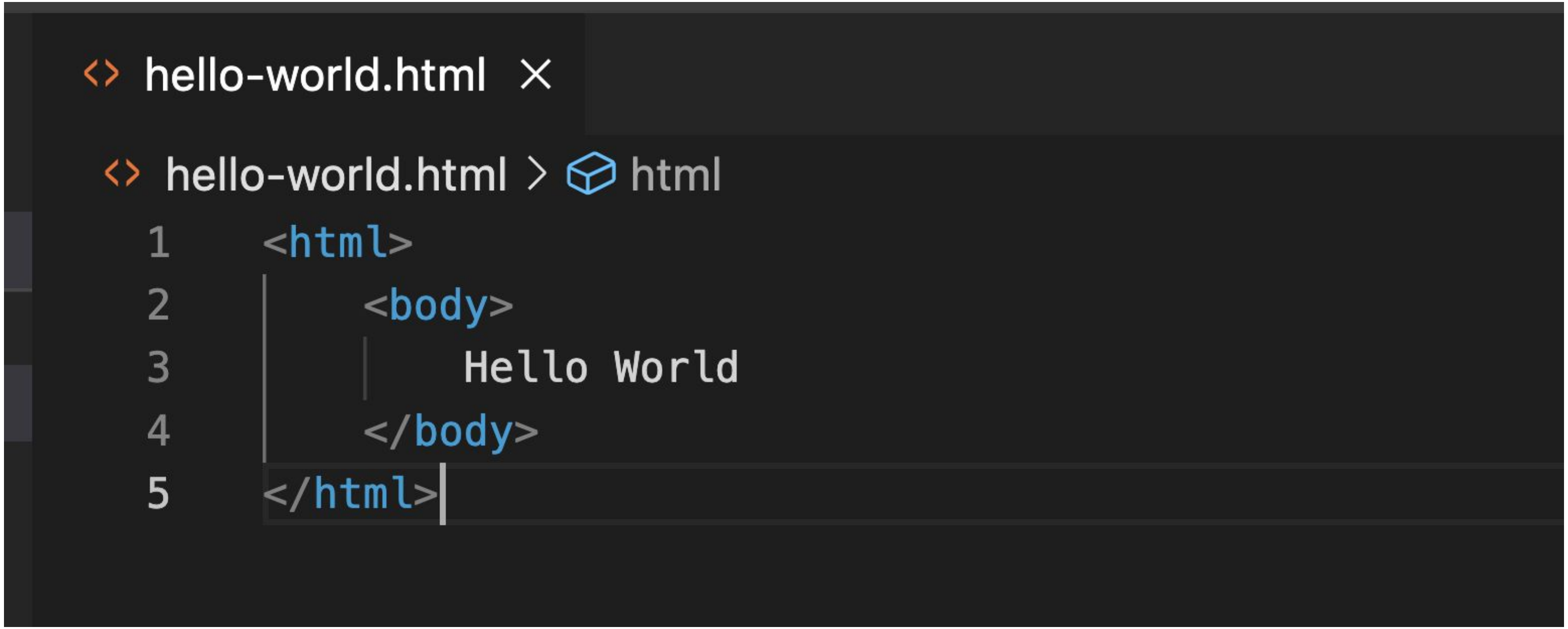
# Hello World

- Salah satu kebiasaan pengembang Web ketika pertama kali belajar, adalah membuat halaman Hello World (Halo Dunia)
- Halamannya sederhana, hanya berisikan tulisan Hello World saja
- Sekarang kita akan coba membuat halaman Web Hello World dengan menggunakan HTML

# Tag Body

- Struktur HTML, dimulai dengan menggunakan tag html
- Di dalam tag html, terdapat tag body
- Di dalam tag body, kita bisa memasukkan tag apapun termasuk tulisan, yang nanti secara otomatis akan ditampilkan di halaman web oleh aplikasi Web Browser

# Kode : Hello World

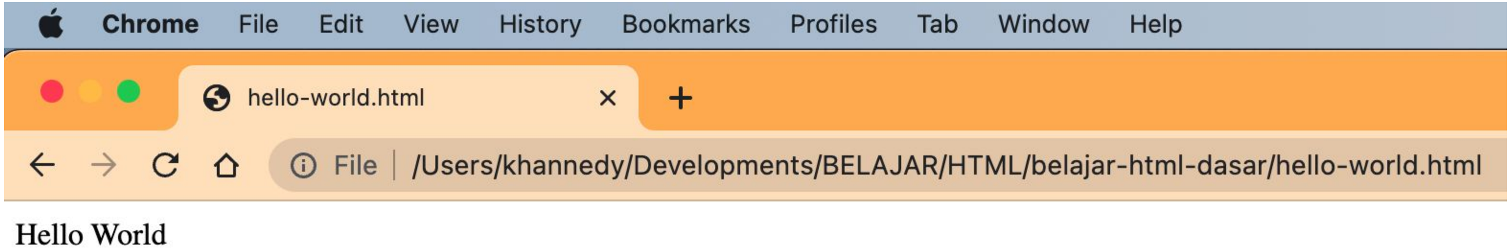

hello-world.html
hello-world.html > html

```
<html>
    <body>
        Hello World
    </body>
</html>
```

# Membuat Halaman Hello World

- Untuk membuat halaman HTML yang sudah kita buat, kita bisa langsung membukanya menggunakan aplikasi Web Browser Google Chrome

# Tampilan : Hello World


Chrome
File
Edit
View
History
Bookmarks
Profiles
Tab
Window
Help
hello-world.html
File
/Users/khannedy/Developments/BELAJAR/HTML/belajar-html-dasar/hello-world.html

Hello World

# Menjalankan di Komputer

# Menjalankan di Komputer

- Sebelumnya kita sudah coba membuka file HTML yang sudah kita buat menggunakan Web Browser
- Namun cara seperti itu bukanlah hal yang baik, karena nanti akan ada beberapa fitur di HTML yang tidak berfungsi, oleh karena itu, disarankan untuk menjalankan Web yang kita buat menggunakan aplikasi Web Server

# Live Server

- Aplikasi Web Server ada banyak sekali, namun kita akan menggunakan yang paling mudah yaitu sebuah extension di Visual Studio Code
- Kita bisa install extension bernama Live Server, yang bisa digunakan untuk menjalankan Web Server dari Visual Studio Code secara mudah

# Menjalankan di Web Hosting

# Persiapan

- Buka Niagahoster : https://www.niagahoster.co.id/
- Membeli Paket Unlimited Hosting
- Membeli Domain Gratis
- Gunakan kode voucher PZN untuk mendapatkan diskon tambahan untuk member baru

# Menjalankan Web di Niagahoster

- Masuk ke Control Panel untuk Unlimited Hosting
- Upload / Unggah file HTML yang kita buat
- Akses melalui domain web yang sudah kita beli

# Penamaan File HTML

# Penamaan File HTML

- Sebenarnya tidak ada aturan dalam pembuatan nama file untuk HTML
- Kita bisa menggunakan nama file apapun, dan huruf besar dan kecil apapun
- Namun karena file HTML akan diakses sebagai URL pada web browser, misal : www.programmerzamannow.com/namafile.html
- Maka sangat disarankan mengikuti praktek yang baik penamaan URL

# Praktek Baik Penamaan File HTML

- Jangan menggunakan huruf besar, selalu gunakan huruf kecil semua, misal : index.html, home.html, belajar.html, eko.html, dan lain-lain
- Jangan menggunakan spasi pada nama file, jika butuh pemisah, gunakan - atau _, misal : belajar-html.html, halaman-login.html, belajar_html.html
- Jika butuh membuat folder di, gunakan aturan yang sama

# Heading

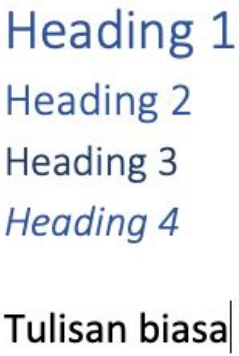
# Heading

- Saat kita membuat dokumen atau buku, biasanya terdapat Heading
- Heading adalah kata-kata yang mendeskripsikan isi dari tulisan yang kita buat.
- Seperti judul, tapi untuk bagian tulisan nya
- Contoh ketika kita melihat buku, Heading sering digunakan untuk tulisan Bab
- Di HTML, kita bisa membuat Heading dengan tag h

# Tingkatan Heading

- Heading memiliki tingkatan, paling tinggi adalah tingkatan 1, selanjutnya tingkatan 2, 3, dan seterusnya
- Yang membedakan biasanya ukuran huruf nya akan semakin kecil
- Di HTML, kita bisa menggunakan tag h1, h2, h3 dan seterusnya untuk menentukan tingkatan Heading
- HTML mendukung sampai heading tingkatan ke 6

# Heading di Microsoft Word



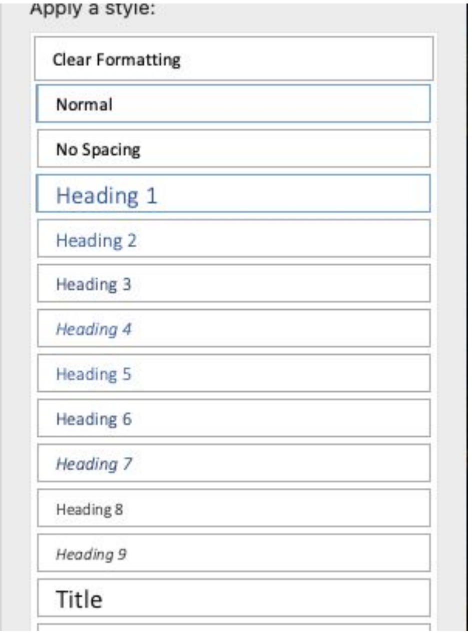
Heading 1

Heading 2

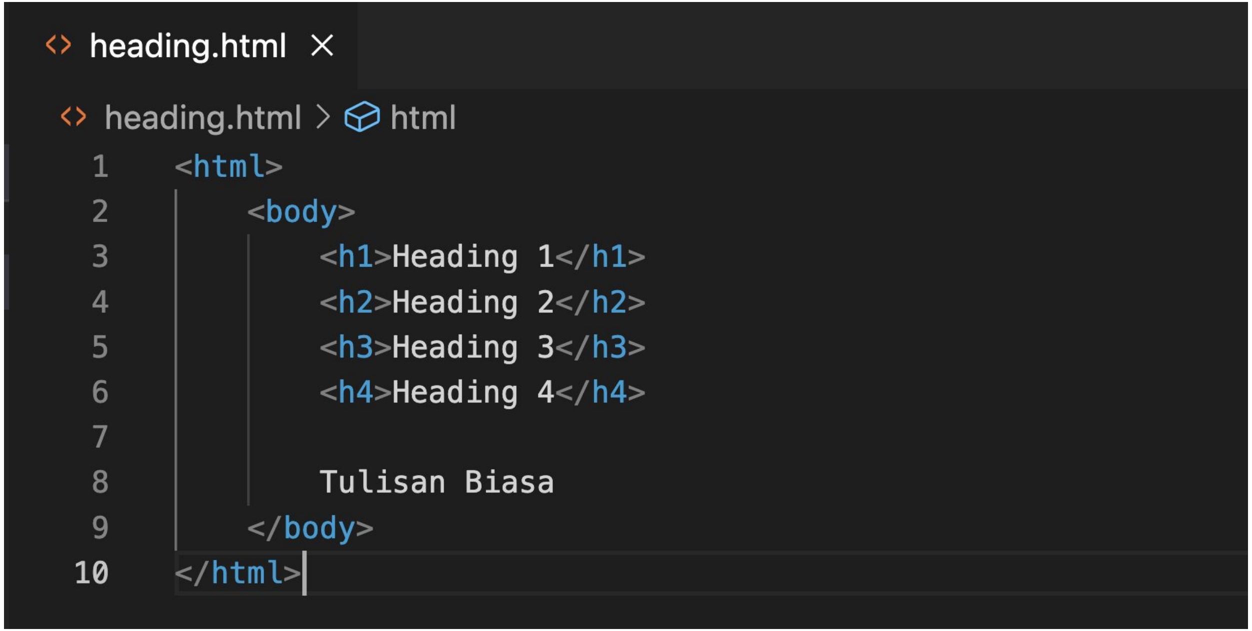
Heading 3

*Heading 4*

Tulisan biasa


Apply a style:
Clear Formatting
Normal
No Spacing
Heading 1
Heading 2
Heading 3
Heading 4
Heading 5
Heading 6
Heading 7
Heading 8
Heading 9
Title

# Kode : Heading


heading.html
heading.html > html

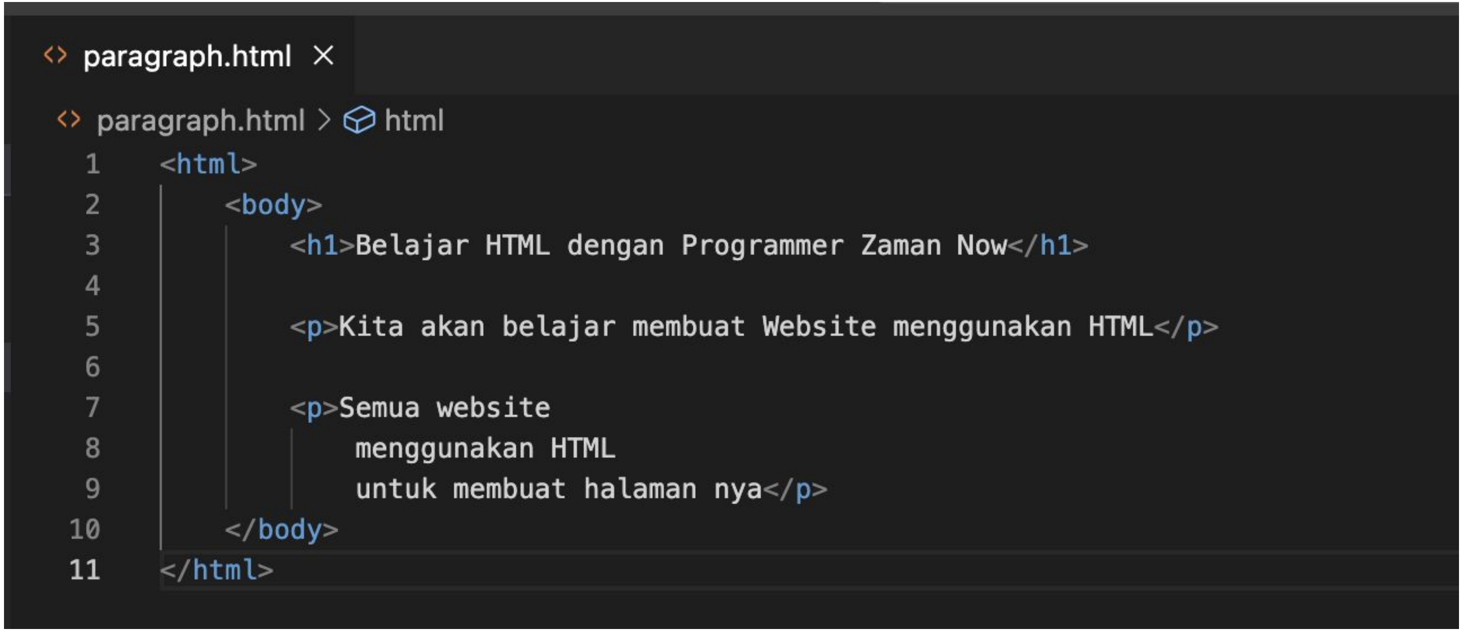
```html
<html>
    <body>
        <h1>Heading 1</h1>
        <h2>Heading 2</h2>
        <h3>Heading 3</h3>
        <h4>Heading 4</h4>

        Tulisan Biasa
    </body>
</html>
```

# Paragraph

# Paragraph

- Saat membuat tulisan, biasanya selain Heading (judul), kita juga biasanya membuat paragraf
- Di HTML, kita bisa menggunakan tag p untuk membuat paragraf
- Paragraf selalu mulai dengan baris baru

# Kode : Paragraph



paragraph.html
paragraph.html > html

```
<html>
    <body>
        <h1>Belajar HTML dengan Programmer Zaman Now</h1>

        <p>Kita akan belajar membuat Website menggunakan HTML</p>

        <p>Semua website
            menggunakan HTML
            untuk membuat halaman nya</p>
    </body>
</html>
```

# Browser Menampilkan HTML

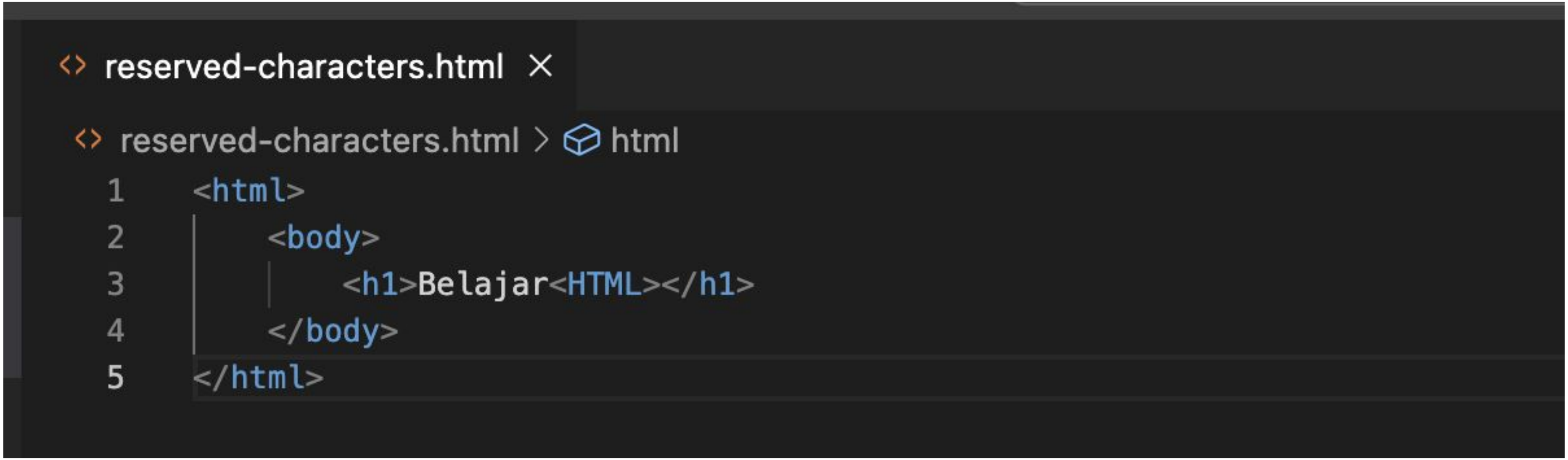
- Kita tidak bisa mengontrol cara Web Browser menampilkan tulisan, seperti di Paragraph atau Heading misalnya
- Menambahkan enter atau spasi di tulisan, tidak akan menjadikan tampilannya seperti itu di Web Browser

# Entities

# Reserved Characters

- Beberapa karakter sudah dipesan oleh HTML, sehingga kita tidak bisa gunakan pada tulisan teks biasa, contoh karakter <, / atau >
- Oleh karena itu, jika kita memaksakan menuliskan hal tersebut di teks paragraf misal, secara otomatis halaman HTML akan error / rusak / tidak sesuai dengan yang kita mau

# Kode : HTML Reserved Characters



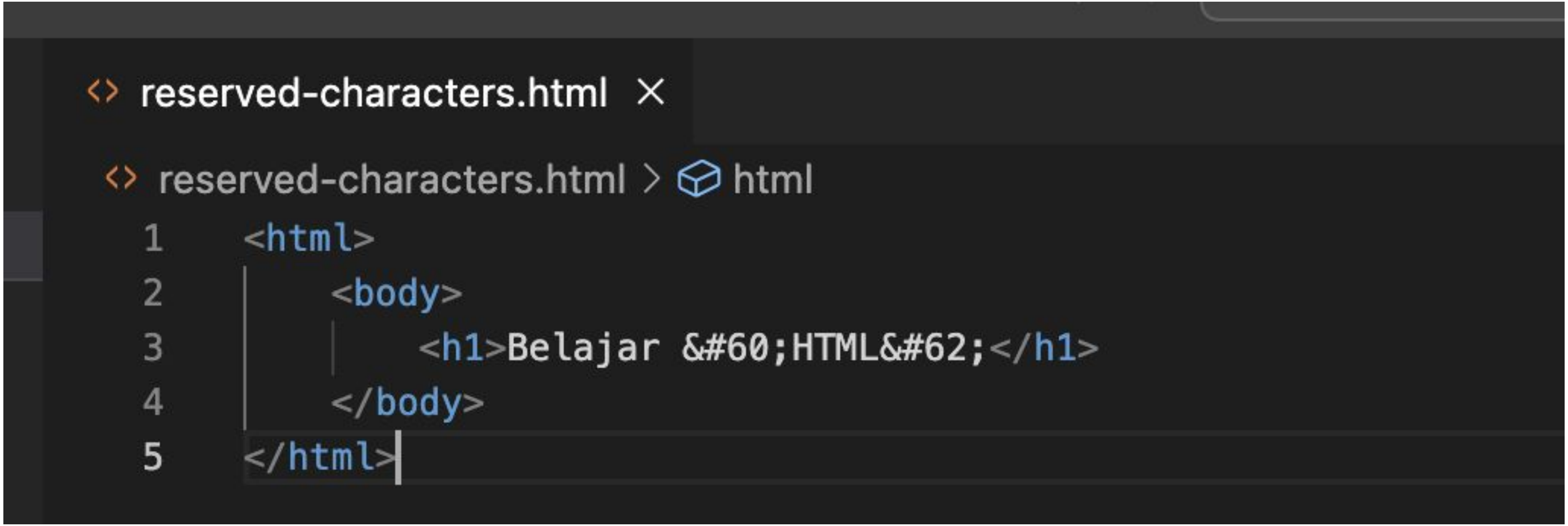
reserved-characters.html
reserved-characters.html > html

```
<html>
    <body>
        <h1>Belajar<HTML></h1>
    </body>
</html>
```

# Entities

- Karakter yang sudah dipesan di HTML, dinamakan HTML Entity
- Ada banyak sekali HTML Entity, dan direkomendasikan untuk menggunakan simbol Entity nya, ketika kita ingin menggunakan karakter tersebut
- Tapi sebenarnya tidak wajib, kita tetap bisa menggunakan karakter asli, namun lebih aman jika menggunakan simbol Entity nya
- Kita bisa lihat seluruh daftar HTML Entity di :
- [https://oinam.github.io/entities/](https://oinam.github.io/entities/)
- [https://html.spec.whatwg.org/multipage/named-characters.html](https://html.spec.whatwg.org/multipage/named-characters.html)

# Kode : HTML Entities


reserved-characters.html
reserved-characters.html > html

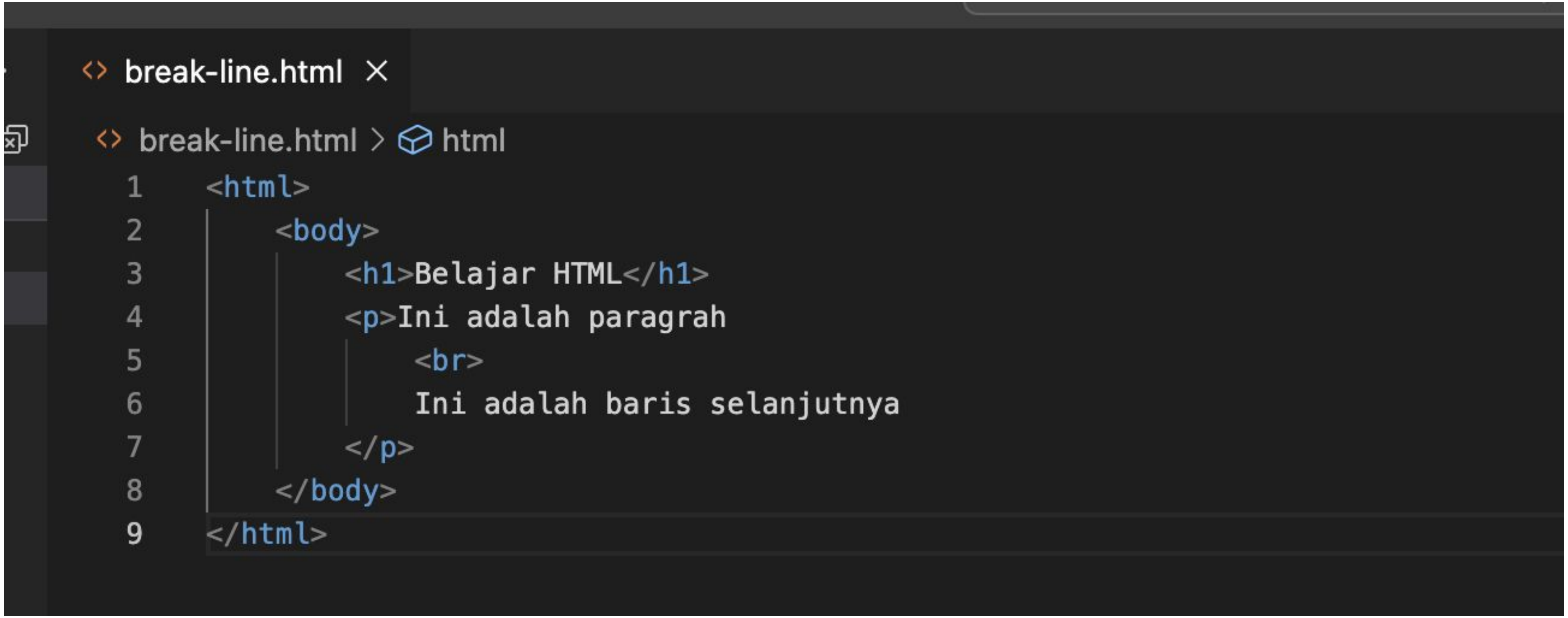
```
<html>
    <body>
        <h1>Belajar &#60;HTML&#62;</h1>
    </body>
</html>
```

# Break Line

# Break Line

- Seperti yang dibahas di materi Paragraph, enter di dalam tulisan tidak akan dianggap enter oleh HTML, jika kita ingin membuat enter, disarankan membuat paragraf terpisah
- Namun jika kita benar-benar ingin membuat enter di dalam paragraf, kita bisa menggunakan tag br
- Tag br adalah void element, jadi tidak memiliki konten

# Kode : Break Line

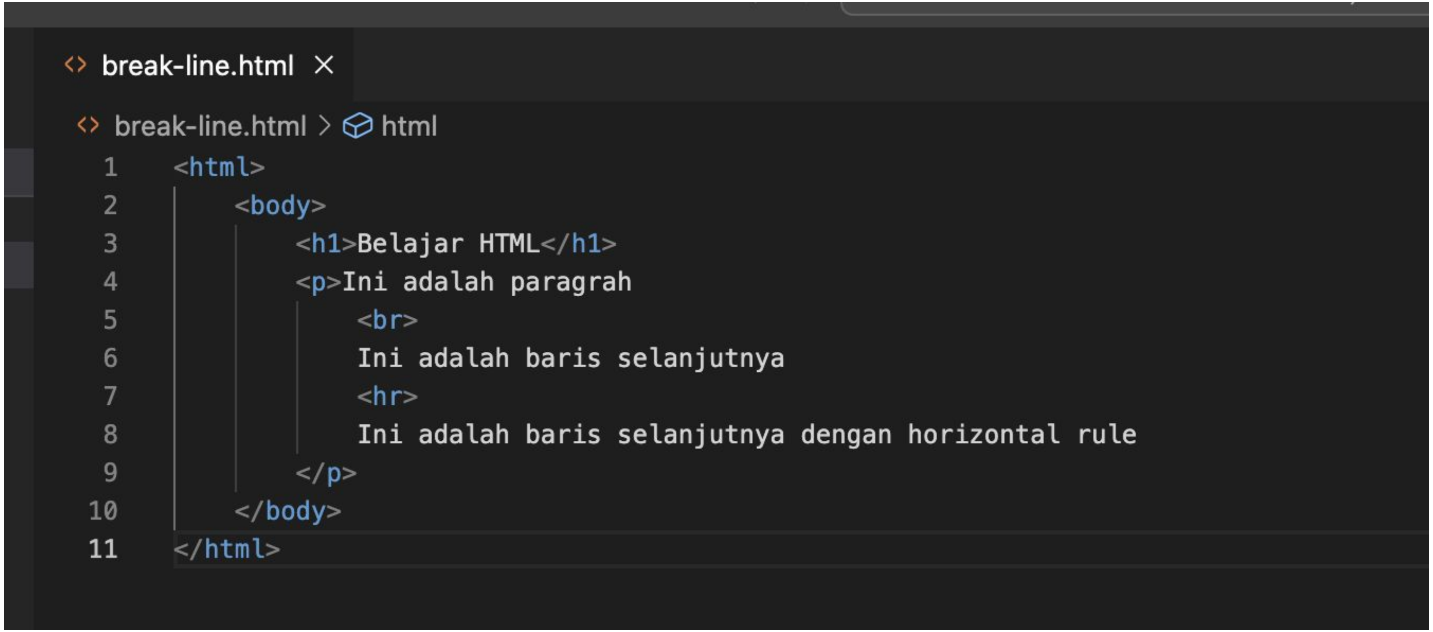

break-line.html
break-line.html > html

```
<html>
    <body>
        <h1>Belajar HTML</h1>
        <p>Ini adalah paragrah
            <br>
            Ini adalah baris selanjutnya
        </p>
    </body>
</html>
```

# Horizontal Rule

- Di HTML, kita juga bisa membuat enter dengan garis horizontal (dari kiri ke kanan) sebagai pemisah
- Untuk melakukannya, kita bisa menggunakan tag hr
- Tag hr juga merupakan void element, jadi tidak memiliki konten

# Kode : Horizontal Rule


break-line.html
break-line.html > html

```
<html>
    <body>
        <h1>Belajar HTML</h1>
        <p>Ini adalah paragrah
            <br>
            Ini adalah baris selanjutnya
            <hr>
            Ini adalah baris selanjutnya dengan horizontal rule
        </p>
    </body>
</html>
```

# Style

# CSS

- Sekarang kita sudah bisa membuat tulisan, pertanyaannya, bagaimana jika kita ingin mengubah font, ukurannya, dan warnanya
- Untuk melakukan itu, sebenarnya kita perlu belajar CSS terlebih dahulu
- Namun pada kelas ini, kita akan bahas sekilas cara menggunakan CSS yang sederhana, walaupun pada kenyataanya nanti ketika kita membuat web, lebih disarankan tidak mempraktekan materi ini

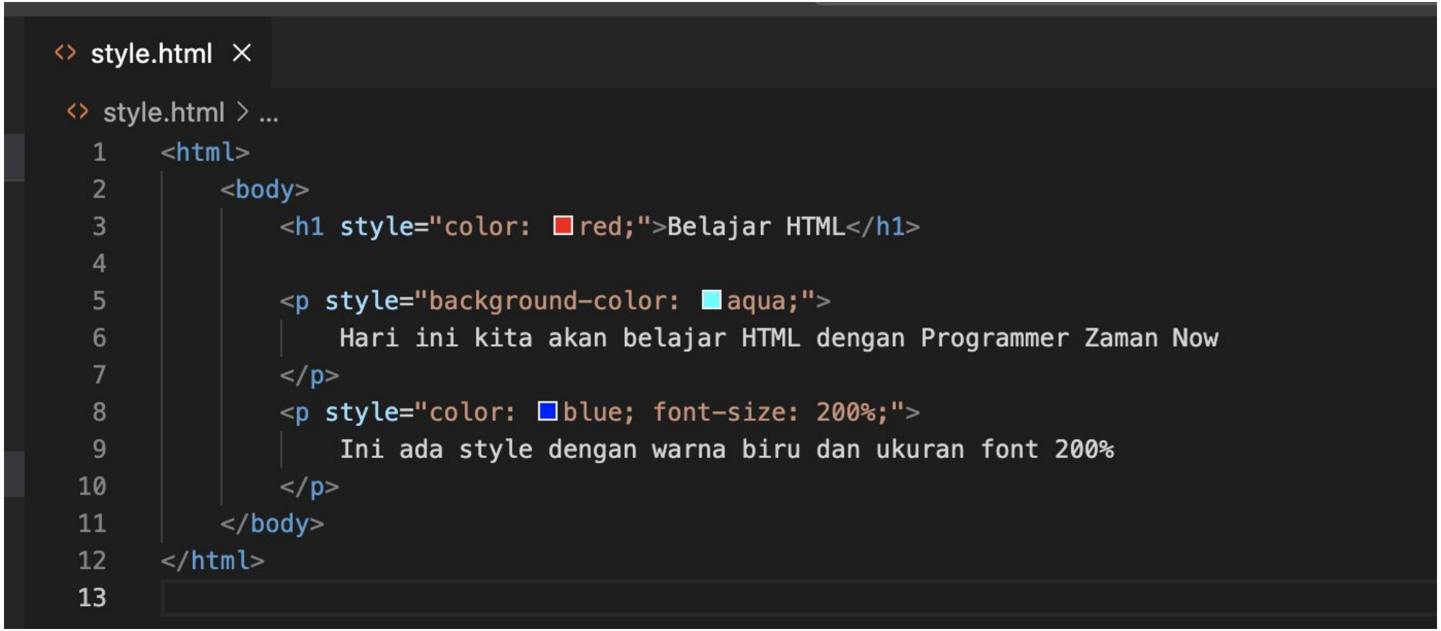
# Style Attribute

- Setiap tag di HTML memiliki atribut style, dimana kita bisa menambahkan informasi CSS, yaitu untuk mengubah gaya isi element-nya
- Style attribute berisikan key:value CSS, jika lebih dari satu, maka gunakan ; (titik koma) sebagai pemisah, misal :
  <namatag style=”property:value”>
  <namatag style=”property:value; property2:value2”>

# Contoh CSS

- Berikut adalah contoh css atribut yang bisa kita gunakan, lebih lanjutnya akan kita bahas di kelas CSS
- background-color : untuk mengubah warna latar belakang
- color : untuk mengubah warna font
- font-family : untuk mengubah jenis font
- font-size : untuk mengubah ukuran text
- text-align : untuk mengubah rata tulisan secara horizontal, bisa left (kiri), right (kanan), center (tengah), justify (kiri dan kanan)

# Kode : Style


style.html
style.html > ...

```
<html>
    <body>
        <h1 style="color: red;">Belajar HTML</h1>

        <p style="background-color: aqua;">
            Hari ini kita akan belajar HTML dengan Programmer Zaman Now
        </p>
        <p style="color: blue; font-size: 200%;">
            Ini ada style dengan warna biru dan ukuran font 200%
        </p>
    </body>
</html>
```

# Formatting

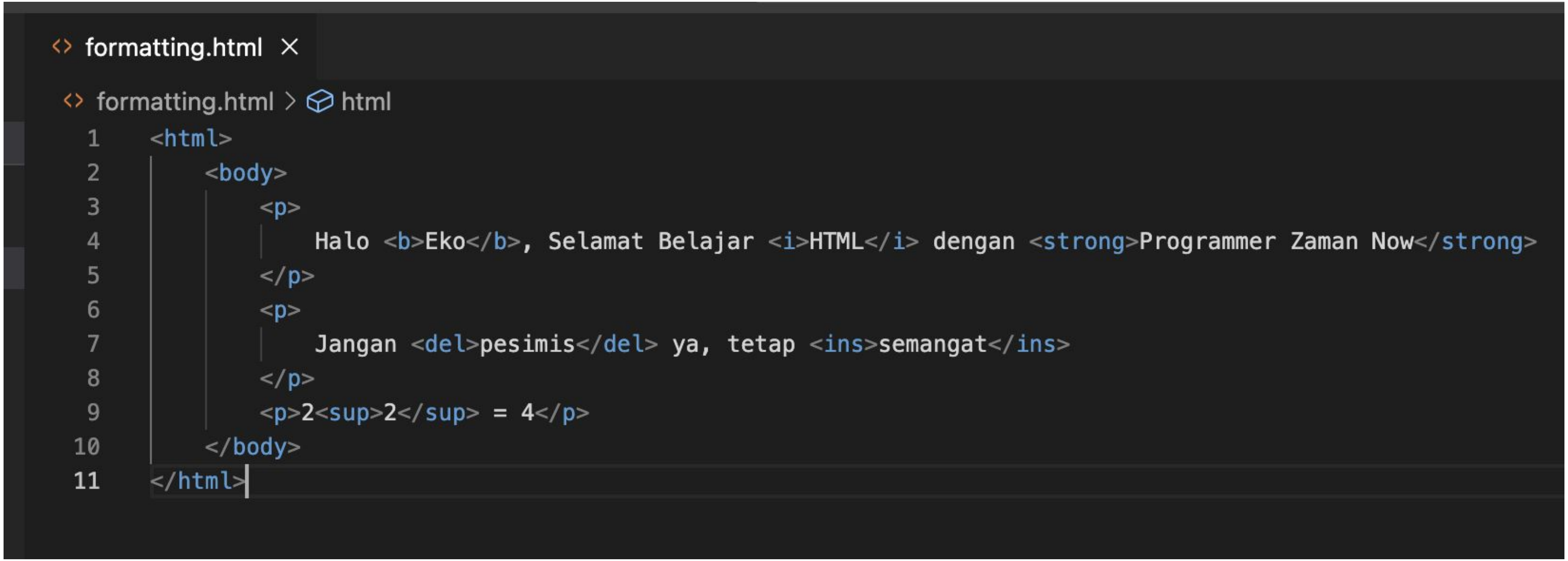
# Formatting

- Dalam aplikasi pengolahan text seperti Microsoft Word, kita bisa mengubah format tulisan menjadi tebal atau miring misal
- Begitu juga di HTML, kita bisa menambah formating di text yang ingin kita tampilkan menggunakan tag sesuai dengan format yang kita mau

# Formatting Tag

- <b>, <strong> untuk bold / tebal
- <i>, <em> untuk italic / miring
- <small> untuk text kecil
- <del> untuk text dicoret
- <ins> untuk text dengan garis bawah
- <sub> untuk subscript text
- <sup> untuk superscript text

# Kode : Formatting Tag


formatting.html
formatting.html > html

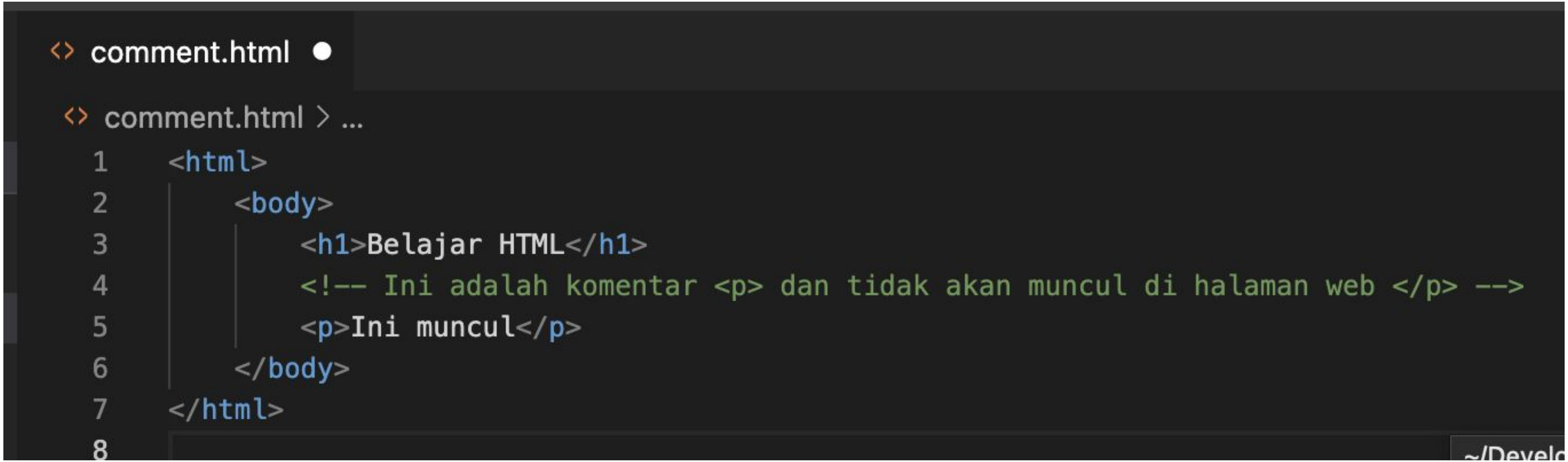
```html
<html>
    <body>
        <p>
            Halo <b>Eko</b>, Selamat Belajar <i>HTML</i> dengan <strong>Programmer Zaman Now</strong>
        </p>
        <p>
            Jangan <del>pesimis</del> ya, tetap <ins>semangat</ins>
        </p>
        <p>2<sup>2</sup> = 4</p>
    </body>
</html>
```

# Comment

# Comment

- Comment / komentar adalah informasi tambahan di HTML, yang tidak akan ditampilkan di halaman Web
- Komentar biasanya digunakan untuk menambahkan informasi tambahan untuk pengembang Web, jadi bukan tujuan untuk ditampilkan di halaman Web
- Untuk membuat komentar, kita bisa menggunakan
  `<!-- isi komentar -->`
- Semua yang ada di isi komentar tidak akan ditampilkan, termasuk tag HTML

# Kode : Comment


comment.html ●
comment.html > ...
~/Develo

```
<html>
    <body>
        <h1>Belajar HTML</h1>
        <!-- Ini adalah komentar <p> dan tidak akan muncul di halaman web </p> -->
        <p>Ini muncul</p>
    </body>
</html>
```

# Color

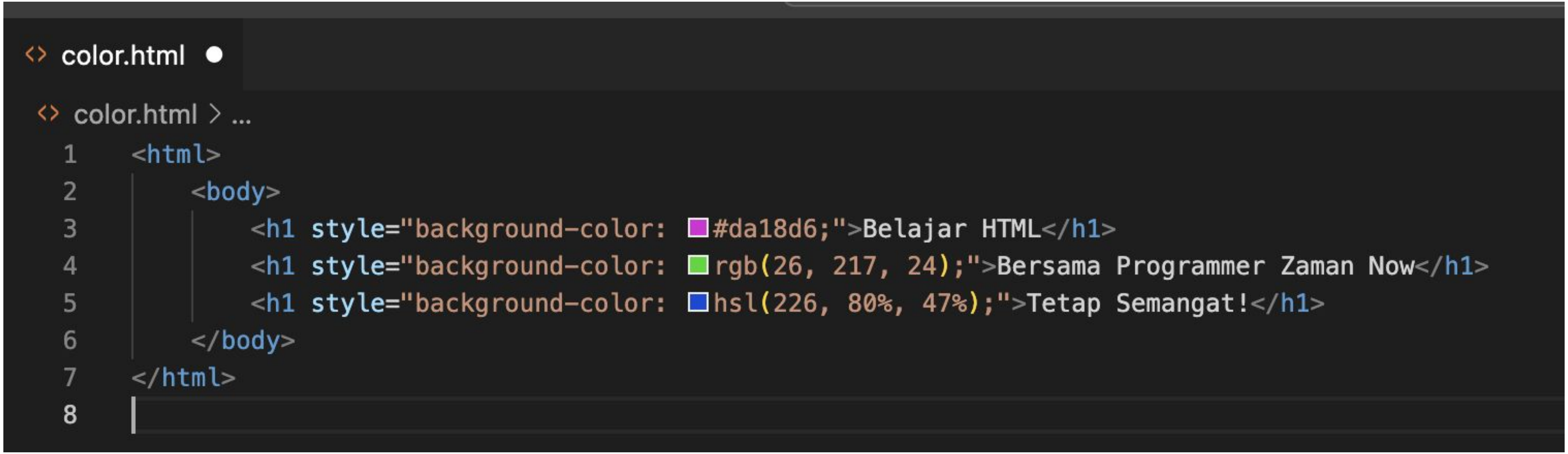
# Color

- HTML mendukung format penulisan warna tidak hanya dengan nama warna nya (red, blue, green), namun juga dengan format penulisan seperti HEX, RGB, HSL dan lain-lain
- Dengan begitu, penulisan warna jadi lebih akurat dibandingkan hanya dengan nama warna nya

# Color Picker

- Salah satu website yang bisa kita gunakan untuk memilih warna adalah : [https://colorpicker.me/](https://colorpicker.me/)
- Disana kita bisa mencari warna yang kita mau, dan menyalin kode Hex untuk warna tersebut

# Code : Color


color.html ●
color.html > ...

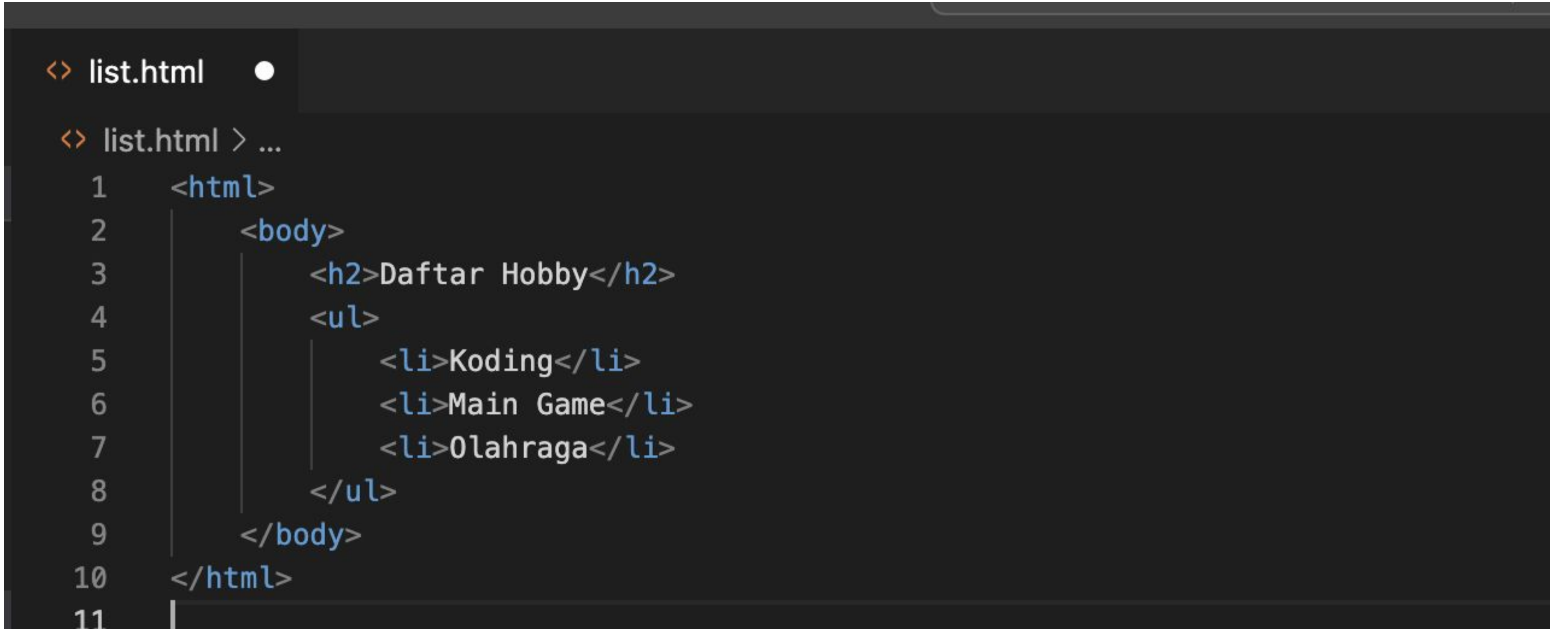
```html
<html>
    <body>
        <h1 style="background-color: #da18d6;">Belajar HTML</h1>
        <h1 style="background-color: rgb(26, 217, 24);">Bersama Programmer Zaman Now</h1>
        <h1 style="background-color: hsl(226, 80%, 47%);">Tetap Semangat!</h1>
    </body>
</html>
```

# List

# Unordered List

- Untuk membuat daftar tulisan, kita bisa menggunakan tag ul di HTML
- Tiap daftar isi nya, kita bisa menggunakan tag li

# Kode : Unordered List



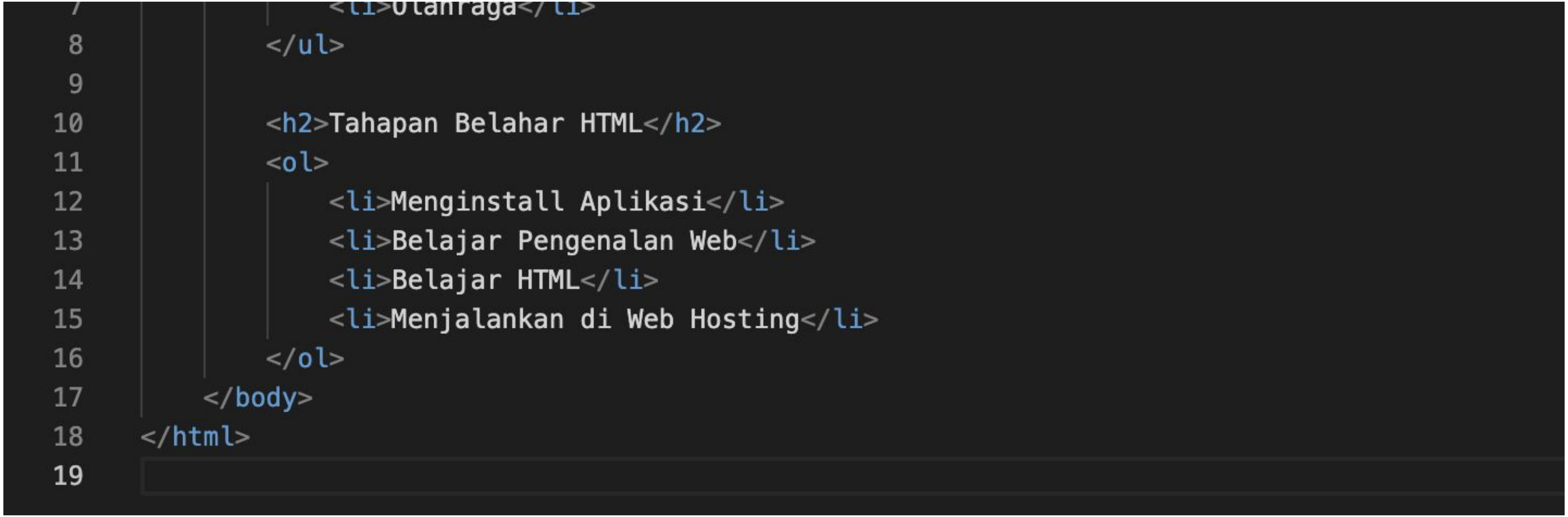
list.html
list.html > ...

```
<html>
    <body>
        <h2>Daftar Hobby</h2>
        <ul>
            <li>Koding</li>
            <li>Main Game</li>
            <li>Olahraga</li>
        </ul>
    </body>
</html>
```

# Ordered List

- Jika kita ingin membuat daftar yang berurut (memiliki angka), kita bisa mengganti tag ul menjadi ol
- Untuk daftar isi nya tetap sama menggunakan tag li

# Kode : Ordered List

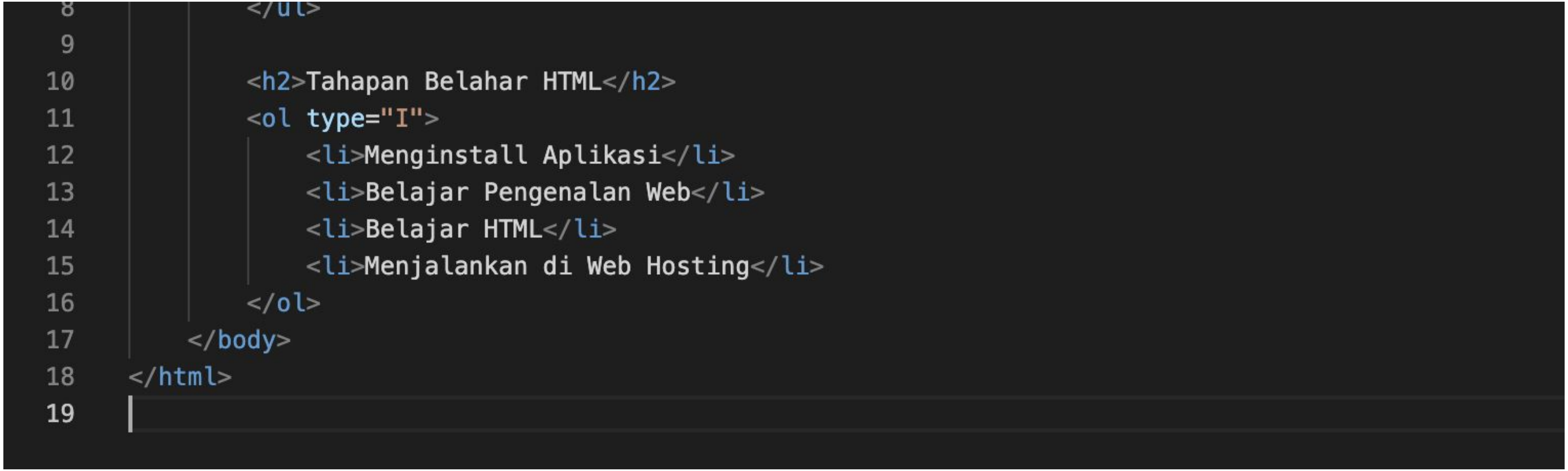


```
            <li>Olahraga</li>
        </ul>

        <h2>Tahapan Belahar HTML</h2>
        <ol>
            <li>Menginstall Aplikasi</li>
            <li>Belajar Pengenalan Web</li>
            <li>Belajar HTML</li>
            <li>Menjalankan di Web Hosting</li>
        </ol>
    </body>
</html>

```

# Ordered List Type

- Pada kasus ketika kita menggunakan daftar yang berurut (ol), kita bisa mengubah format daftar nya, defaultnya menggunakan angka (dimulai dari 1).
- Kita bisa menambahkan attribute type di ol dengan nilai :
- type=”1”, artinya daftar isi akan menggunakan angka (ini adalah defaultnya)
- type=”A”, artinya daftar isi akan menggunakan huruf kapital
- type=”a”, artinya daftar isi akan menggunakan huruf kecil
- type=”I”, artinya daftar isi akan menggunakan angka romawi kapital
- type=”i”, artinya daftar isi akan menggunakan angka romawi kecil

# Kode : Ordered List Type



```
        </ul>

        <h2>Tahapan Belahar HTML</h2>
        <ol type="I">
            <li>Menginstall Aplikasi</li>
            <li>Belajar Pengenalan Web</li>
            <li>Belajar HTML</li>
            <li>Menjalankan di Web Hosting</li>
        </ol>
    </body>
</html>

```

# Link

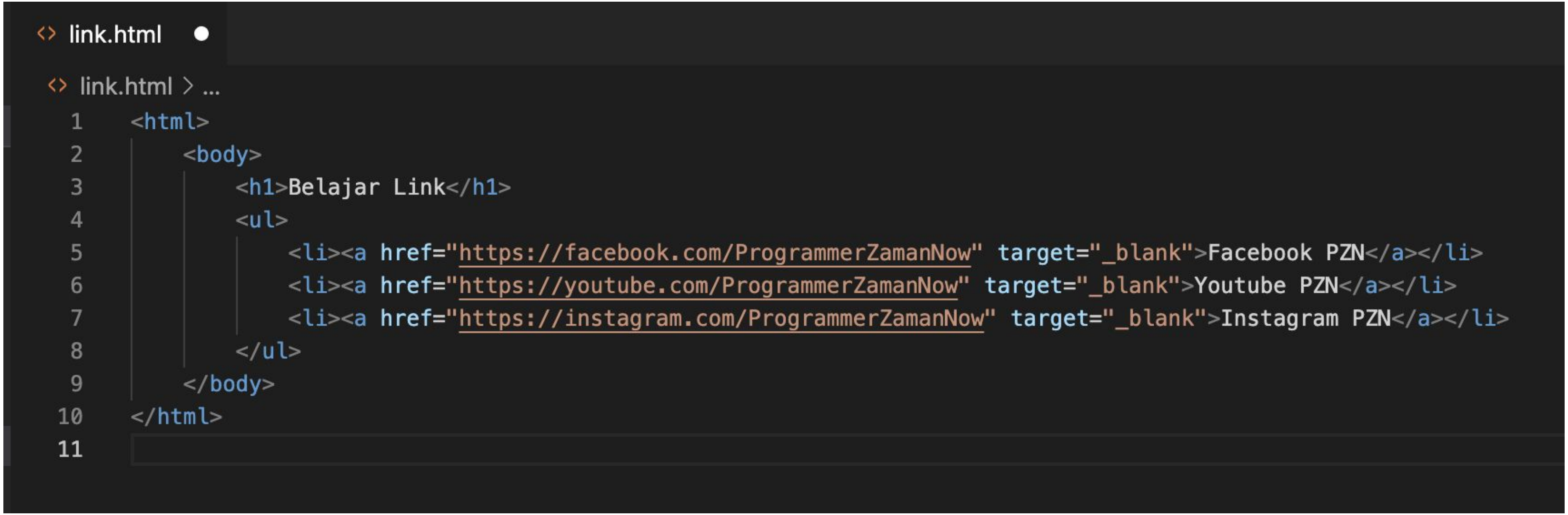
# Link

- Saat membuat Web, biasanya kita akan membuat banyak sekali halaman HTML
- Untuk berpindah dari satu halaman ke halaman lain, kita biasanya jarang melakukannya secara manual dengan cara mengetikkannya di search bar Web Browser
- HTML memiliki fitur Link (Tautan), dimana kita bisa meng-klik Link tersebut, dan berpindah ke halaman HTML lain
- Link tidak harus dalam bentuk Text, Link juga bisa dalam bentuk Gambar misalnya (yang akan kita bahas di materi Image)

# Tag a

- Untuk membuat Link di HTML, kita bisa menggunakan tag a
- Isi konten tag a adalah isi dari tampilan Link, bisa Text atau yang lainnya
- Tag a memiliki attribute href, yang berisi lokasi tujuan Link tersebut
- Tag a juga memiliki attribute target, yang digunakan sebagai target jendela Web Browser, kita bisa gunakan nilai :
  target=”_self”, artinya halaman akan ditampilkan di halaman yang sama, ini adalah bawaan default
  target=”_blank”, artinya halaman akan ditampilkan di jendela baru di Browser
- Tag a juga memiliki attribute title, untuk menuliskan judul yang keluar ketika mouse berada di atas Link tersebut

# Kode : Link


link.html
link.html > ...

```html
<html>
    <body>
        <h1>Belajar Link</h1>
        <ul>
            <li><a href="https://facebook.com/ProgrammerZamanNow" target="_blank">Facebook PZN</a></li>
            <li><a href="https://youtube.com/ProgrammerZamanNow" target="_blank">Youtube PZN</a></li>
            <li><a href="https://instagram.com/ProgrammerZamanNow" target="_blank">Instagram PZN</a></li>
        </ul>
    </body>
</html>

```

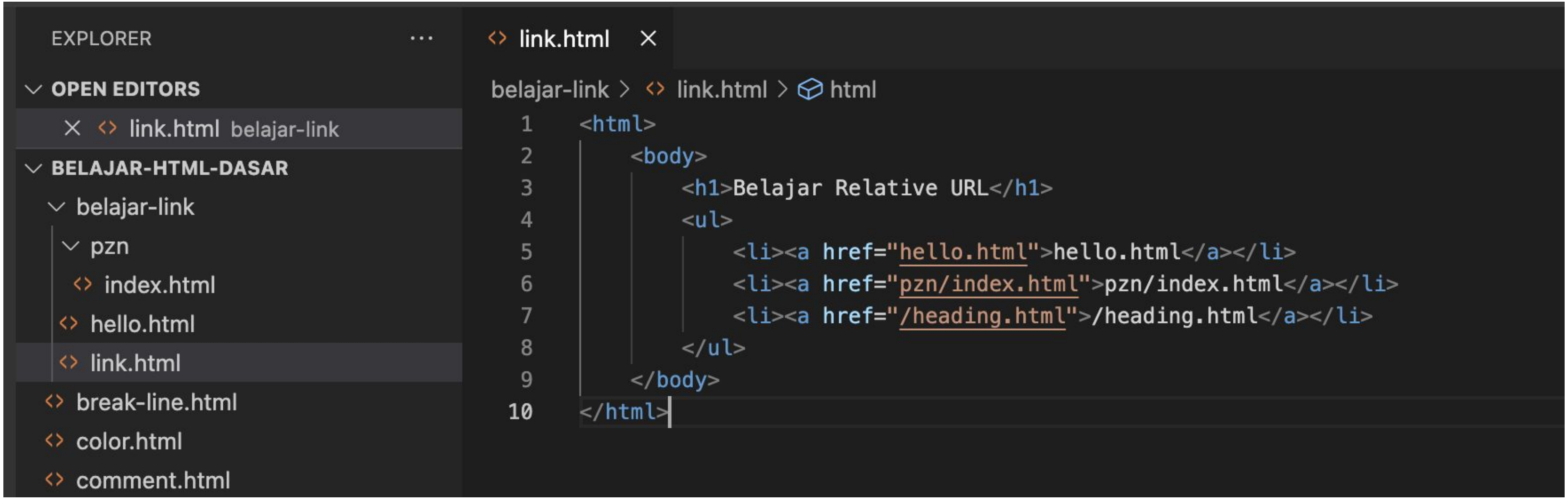
# Absolute URL

- Saat kita menulis halaman tujuan dari href di Link, kita bisa menggunakan absolute URL
- Absolute URL merupakan alamat lengkap sebuah tujuan Link
- Dalam absolute URL, kita wajib menuliskan seluruh detail domain dan halaman yang dituju, misal
- https://youtube.com/ProgrammerZamanNow
- https://facebook.com/ProgrammerZamanNow
- https://instagram.com/ProgrammerZamanNow
- Kelebihan menggunakan Absolute URL adalah, kita bisa membuat Link menuju domain yang berbeda dengan website yang kita buat

# Relative URL

- Relative URL adalah lokasi href dimana tetap menggunakan domain website saat ini
- Relative URL memiliki dua format, bisa diawali dengan /, atau tidak diawali dengan /
- Misal sekarang kita berada di halaman http://127.0.0.1/belajar-link/index.html , lalu kita memiliki link sebagai berikut :
- hello.html, artinya akan menuju ke http://127.0.0.1/belajar-link/hello.html
- /hello.html, artinya akan menuju ke http://127.0.0.1/hello.html
- pzn/hello.html, artinya akan menuju ke http://127.0.0.1/belajar-link/pzn/hello.html

# Kode : Relative URL

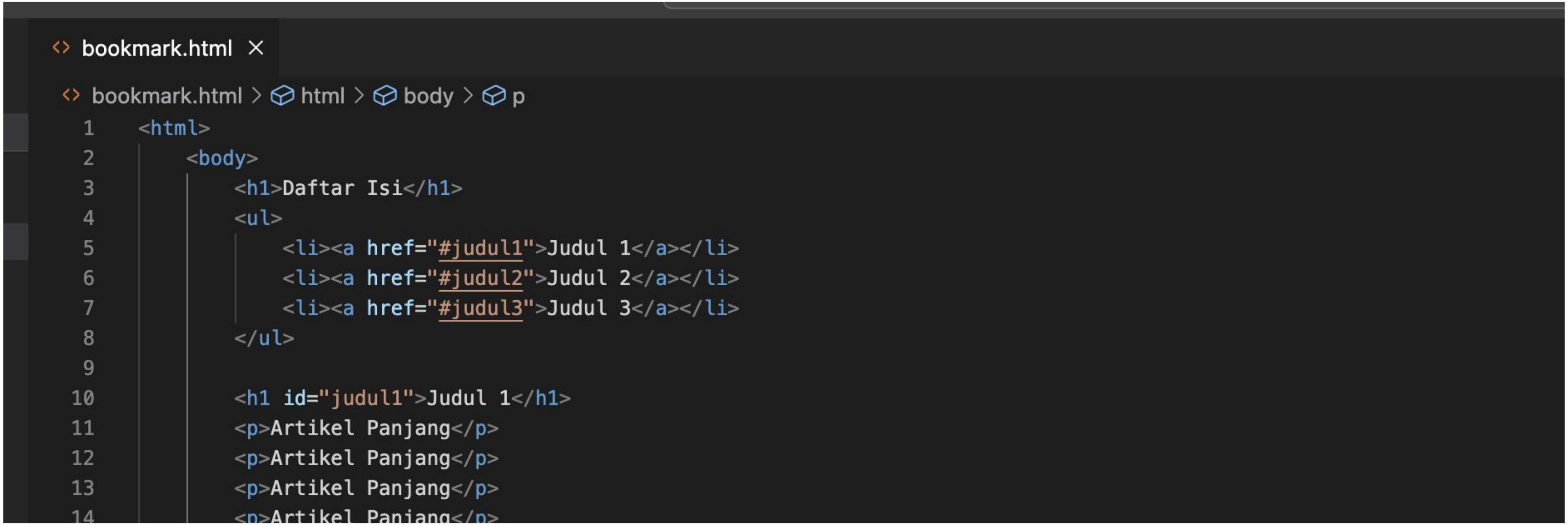

EXPLORER
OPEN EDITORS
link.html belajar-link
BELAJAR-HTML-DASAR
belajar-link
pzn
index.html
hello.html
link.html
break-line.html
color.html
comment.html
link.html
belajar-link > link.html > html

```html
<html>
    <body>
        <h1>Belajar Relative URL</h1>
        <ul>
            <li><a href="hello.html">hello.html</a></li>
            <li><a href="pzn/index.html">pzn/index.html</a></li>
            <li><a href="/heading.html">/heading.html</a></li>
        </ul>
    </body>
</html>
```

# Bookmark

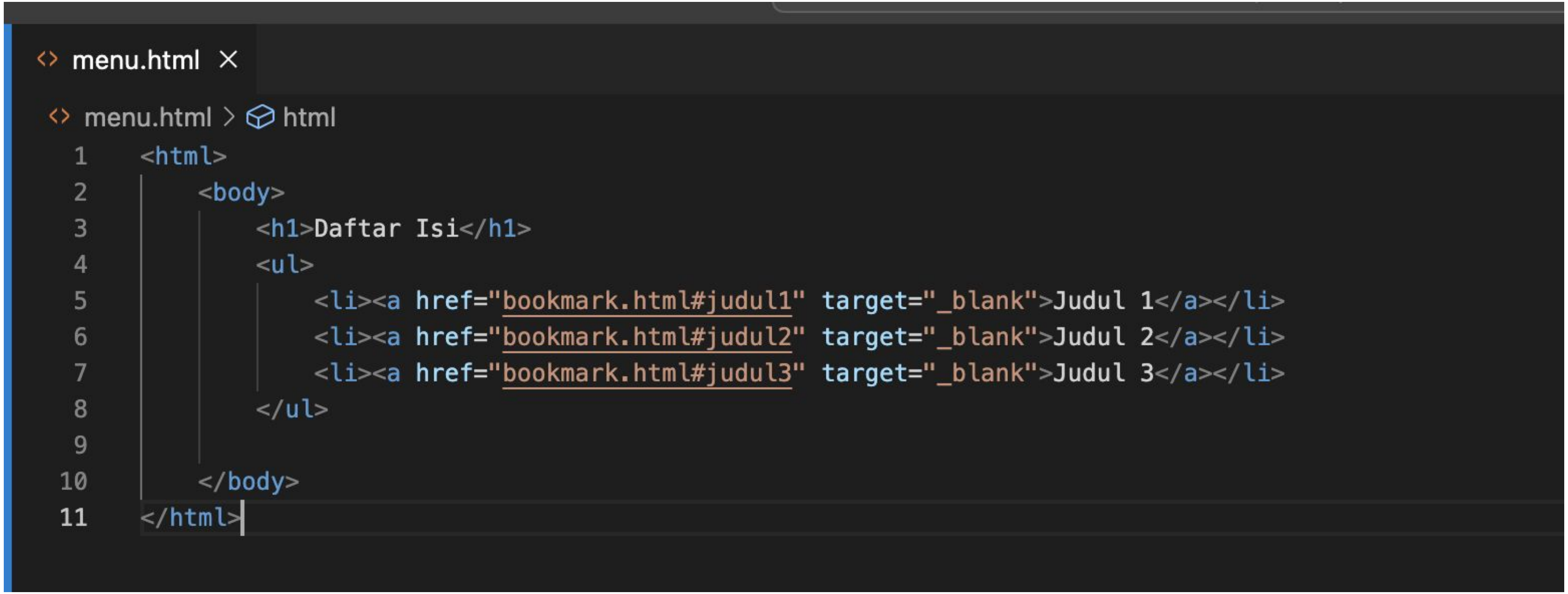
- Pada kasus halaman web yang sangat panjang, ada bagusnya kita menggunakan Bookmark
- Bookmark adalah link yang bisa digunakan untuk menampilkan HTML element dengan id tertentu
- Bookmark menggunakan # pada href, misal jika kita menggunakan index.html#eko, artinya ketika membuka halaman index.html, maka Web Browser akan otomatis menampilkan pada posisi HTML Element dengan id eko
- Jika kita ingin membuat link di halaman HTML itu sendiri, kita bisa langsung buat Link dengan href langsung berisi #bookmark nya

# Kode : Bookmark di Halaman Sendiri


bookmark.html
bookmark.html > html > body > p

```html
<html>
    <body>
        <h1>Daftar Isi</h1>
        <ul>
            <li><a href="#judul1">Judul 1</a></li>
            <li><a href="#judul2">Judul 2</a></li>
            <li><a href="#judul3">Judul 3</a></li>
        </ul>

        <h1 id="judul1">Judul 1</h1>
        <p>Artikel Panjang</p>
        <p>Artikel Panjang</p>
        <p>Artikel Panjang</p>
        <p>Artikel Panjang</p>
```

# Kode : Bookmark ke Halaman Lain


menu.html
menu.html > html

```
<html>
    <body>
        <h1>Daftar Isi</h1>
        <ul>
            <li><a href="bookmark.html#judul1" target="_blank">Judul 1</a></li>
            <li><a href="bookmark.html#judul2" target="_blank">Judul 2</a></li>
            <li><a href="bookmark.html#judul3" target="_blank">Judul 3</a></li>
        </ul>

    </body>
</html>
```

# Image

# Image

- Image / gambar bisa digunakan untuk memperindah tampilan website yang kita buat
- HTML mendukung untuk menampilkan gambar dengan tag img
- Hampir semua format gambar yang didukung oleh Web Browser, bisa ditampilkan di halaman web HTML

# Image Attribute

- Tag img adalah void element, jadi tidak memiliki konten
- Terdapat beberapa atribut yang bisa kita gunakan dalam tag img
- Attribute src yang digunakan untuk menentukan lokasi gambar yang mau ditampilkan, bisa menggunakan Absolute URL atau Relative URL
- Attribute alt yang digunakan sebagai representasi text atau tulisan untuk gambar

# Kode : Image

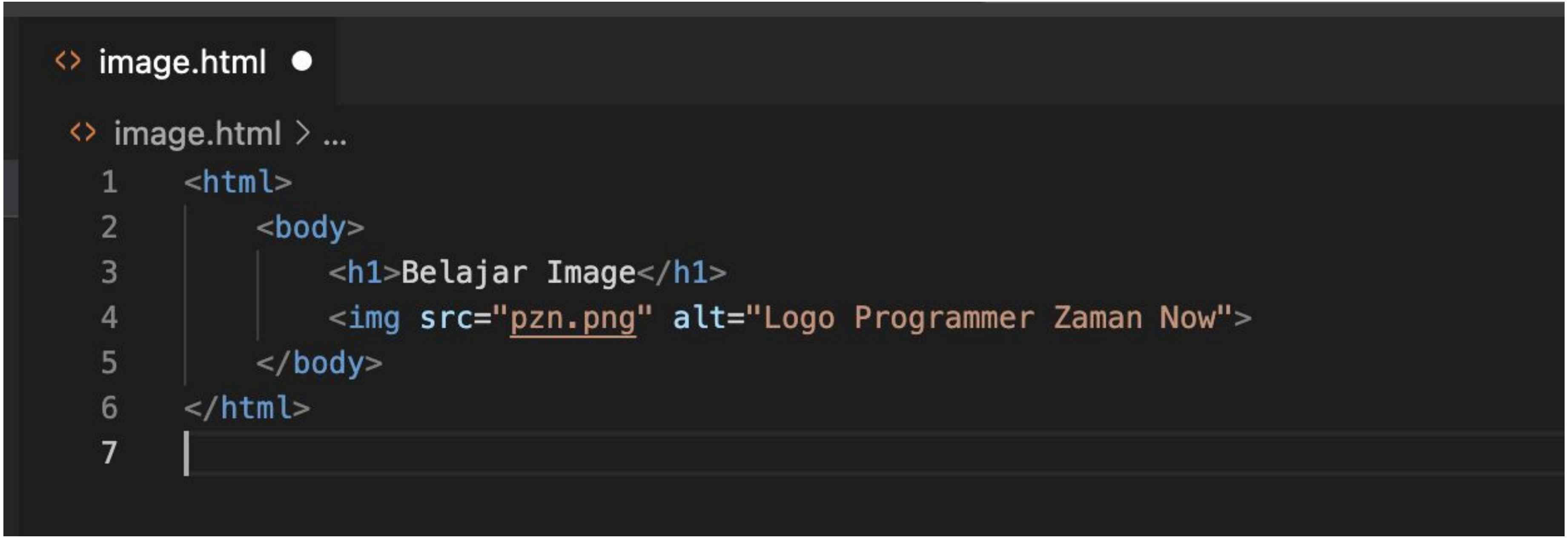


image.html ●
image.html > ...

```html
<html>
    <body>
        <h1>Belajar Image</h1>
        <img src="pzn.png" alt="Logo Programmer Zaman Now">
    </body>
</html>

```

# Image Size

- Secara bawaan default, ukuran gambar akan selalu ditampilkan sesuai aslinya
- Kadang-kadang, kita ingin mengubah ukuran gambarnya
- Untuk melakukan itu, kita perlu batuan CSS
- Kita bisa gunakan attribute CSS :
- width untuk mengubah ukuran lebar
- height untuk mengubah ukuran tinggi
- Kita bisa gunakan satuan px (pixel), atau % untuk persentase dari ukuran asli

# Kode : Image Size

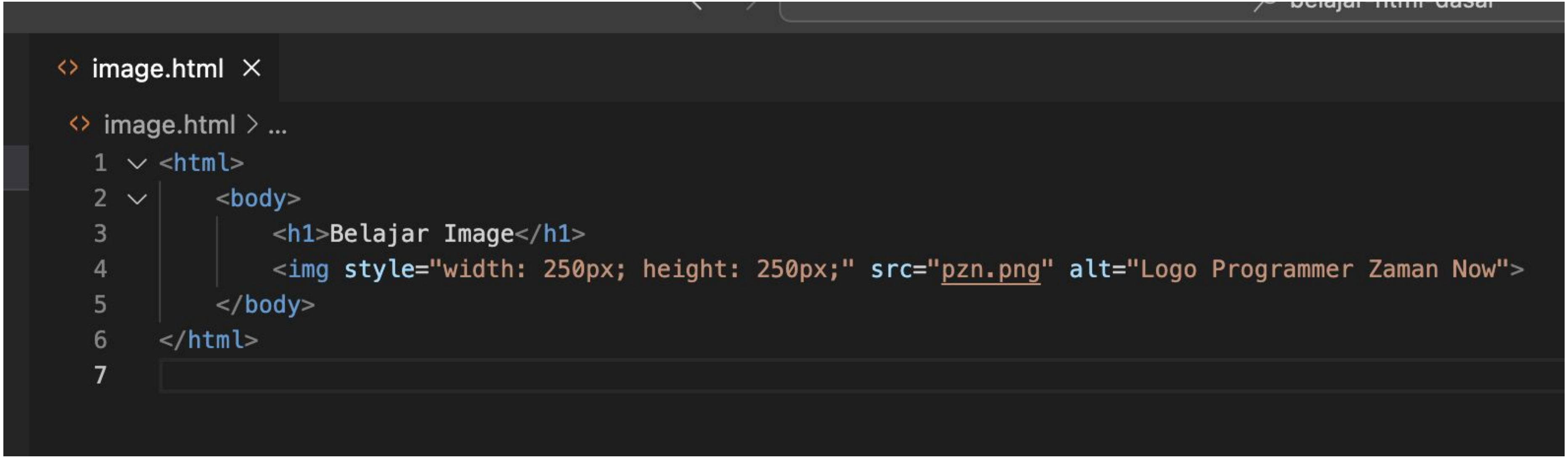


image.html
image.html > ...

```
<html>
    <body>
        <h1>Belajar Image</h1>
        <img style="width: 250px; height: 250px;" src="pzn.png" alt="Logo Programmer Zaman Now">
    </body>
</html>

```

# Picture

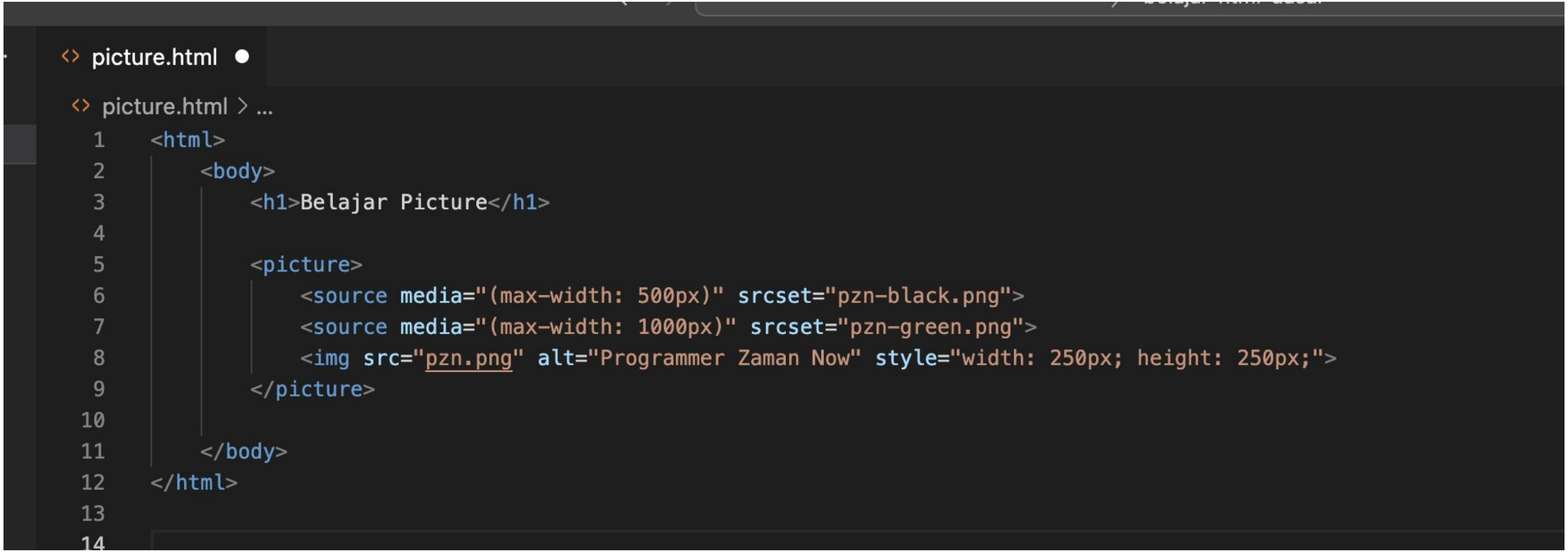
# Picture

- Selain untuk menampilkan gambar menggunakan tag img, di HTML juga bisa menggunakan tag picture untuk menampilkan gambar
- Salah satu keuntungan menggunakan tag picture adalah, kita bisa menggunakan beberapa lokasi gambar, dan bisa diatur sesuai dengan ukuran layar misalnya. Jadi ketika di layar besar, kita bisa kirim gambar dengan ukuran besar, dan ketika di layar kecil, kita bisa kirim gambar yang ukuran kecil

# Picture Content

- Tag img adalah void element, sedangkan Tag picture bukan
- Di dalam tag picture, kita bisa menambahkan tag source yang berisi lokasi gambar, dan tag img sebagai default gambar ketika semua kondisi tag source tidak terpenuhi

# Kode : Picture


picture.html ●
picture.html > ...

```html
<html>
    <body>
        <h1>Belajar Picture</h1>

        <picture>
            <source media="(max-width: 500px)" srcset="pzn-black.png">
            <source media="(max-width: 1000px)" srcset="pzn-green.png">
            <img src="pzn.png" alt="Programmer Zaman Now" style="width: 250px; height: 250px;">
        </picture>

    </body>
</html>
```

# Media Attribute

- Atribut media di tag source berisikan media query CSS
- Detailnya akan kita bahas nanti di kelas CSS
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Media_Queries

# Computer Code

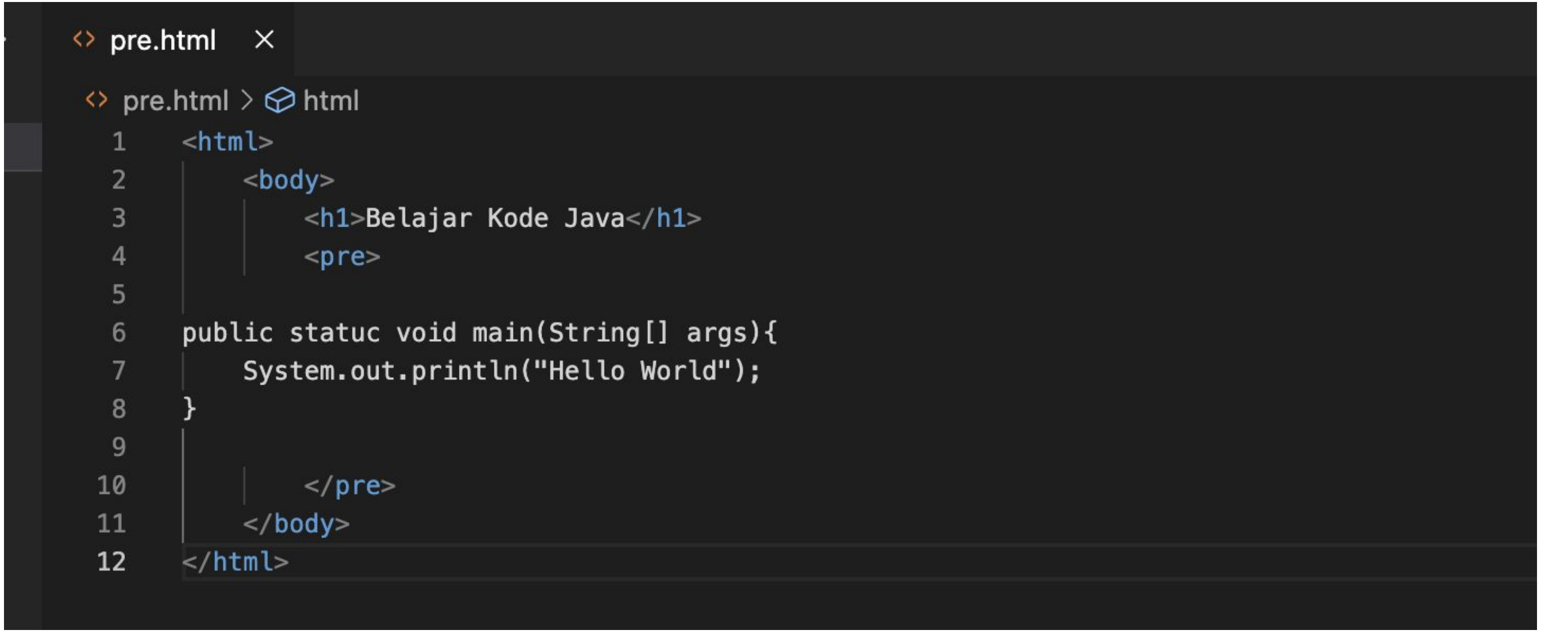
# Computer Code

- Sebagai programmer, kadang kita sering membuat web artikel tentang kode program
- Pada kasus seperti ini, ketika kita membuat kode program di HTML menggunakan paragraph, maka akan menyulitkan, karena semua enter dan spasi akan dinormalkan oleh HTML
- Kadang kita ingin menampilkan kodenya apa adanya

# Tag Pre

- Untuk menampilkan tulisan di dalam HTML apa adanya, kita bisa menggunakan tag pre
- Namun perlu diingat, kode HTML tetap tidak akan ditampilkan, jadi kita harus menggunakan HTML Entities

# Kode : Pre


pre.html
pre.html > html

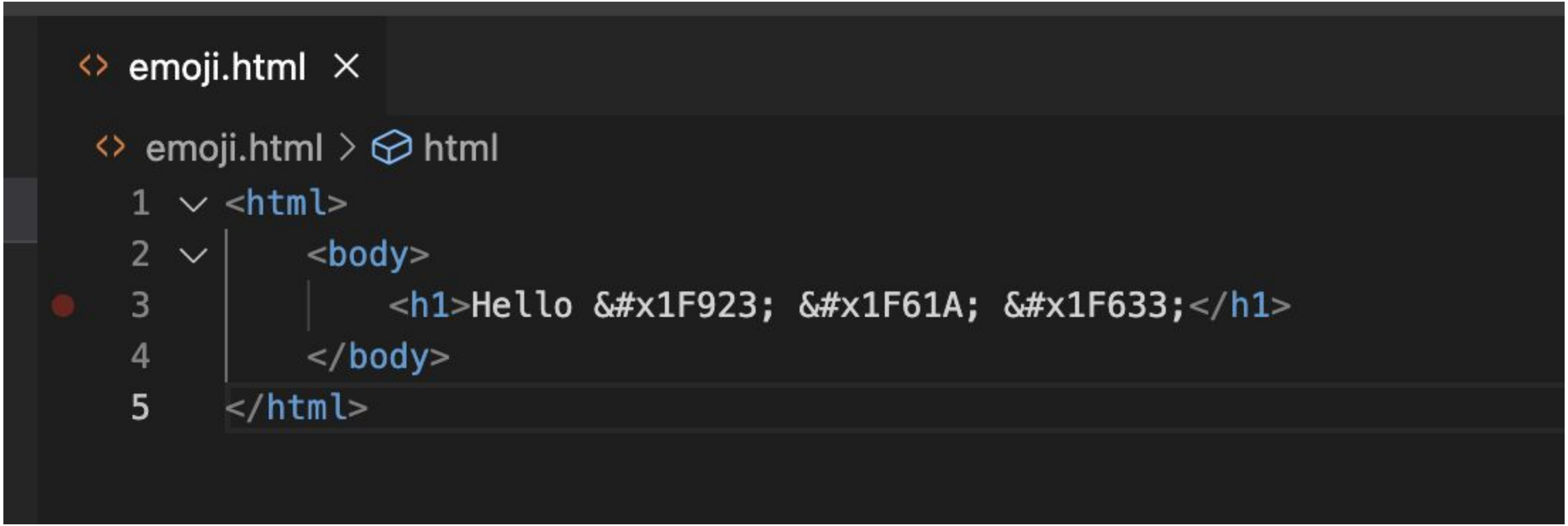
```
<html>
    <body>
        <h1>Belajar Kode Java</h1>
        <pre>

public statuc void main(String[] args){
    System.out.println("Hello World");
}

        </pre>
    </body>
</html>
```

# Emoji

# Emoji

- Dalam website, kita sering sekali melihat emoji pada tulisan
- Bagaimana cara membuat emoji di HTML?
- HTML sudah memiliki standar untuk membuat emoji, mirip dengan HTML Entities, kita juga bisa menggunakan kode untuk membuat Emoji
- Kita bisa melihat daftar emoji yang dapat kita gunakan, dan kodenya disini : [https://www.quackit.com/character_sets/emoji/emoji_v3.0/unicode_emoji_v3.0_characters_all.cfm](https://www.quackit.com/character_sets/emoji/emoji_v3.0/unicode_emoji_v3.0_characters_all.cfm)

# Kode : Emoji



emoji.html
emoji.html > html

```
<html>
    <body>
        <h1>Hello &#x1F923; &#x1F61A; &#x1F633;</h1>
    </body>
</html>
```

# Head

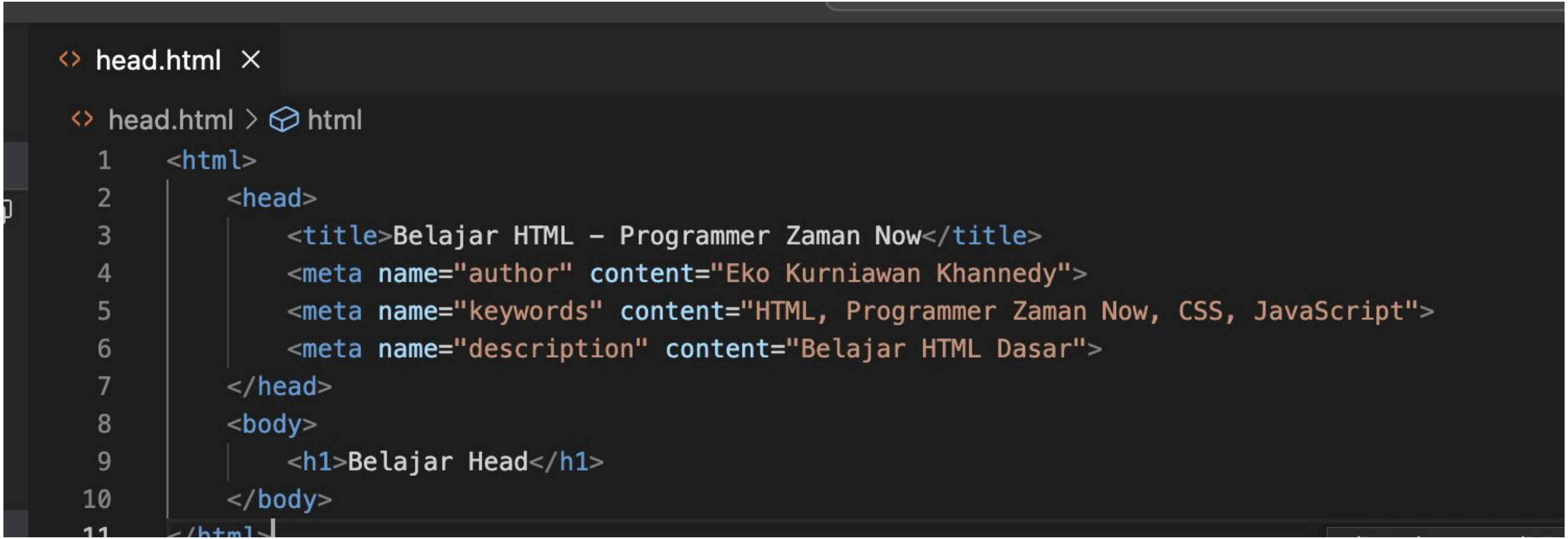
# Head

- Selain tag body, di HTML juga terdapat tag head
- Tag head digunakan untuk menambah informasi yang tidak dimunculkan di halaman web
- Head biasanya digunakan untuk menambah informasi seperti CSS atau JavaScript
- Head juga biasa digunakan untuk menambahkan metadata (informasi tambahan) untuk halaman HTML, biasanya digunakan oleh Search Engine misalnya

# Title

- Di dalam Head, kita juga bisa menambahkan tag title, yang digunakan untuk mengubah judul halaman di Web Browser

# Kode : Title



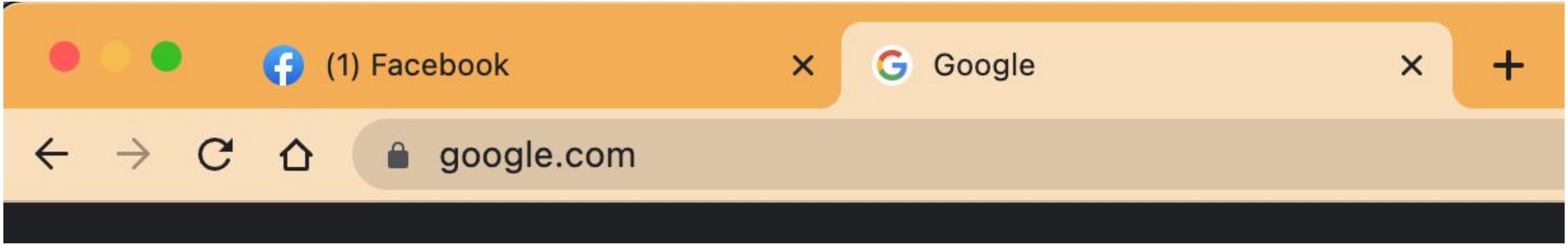
head.html
head.html > html

```html
<html>
    <head>
        <title>Belajar HTML - Programmer Zaman Now</title>
        <meta name="author" content="Eko Kurniawan Khannedy">
        <meta name="keywords" content="HTML, Programmer Zaman Now, CSS, JavaScript">
        <meta name="description" content="Belajar HTML Dasar">
    </head>
    <body>
        <h1>Belajar Head</h1>
    </body>
</html>
```

# Favicon

# Favicon

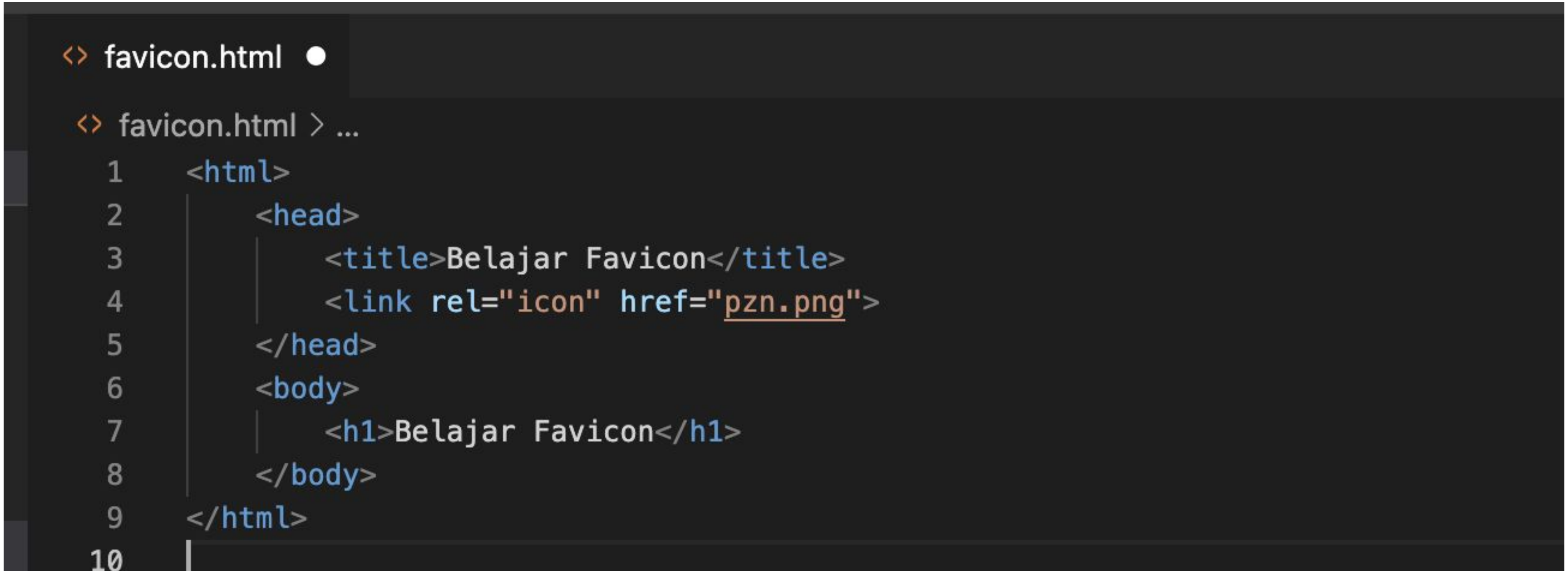
- Saat kita membuka website seperti Google, Facebook atau yang lainnya, biasanya pada bagian tab Web Browser, terdapat logo perusahaannya
- Bagaimana cara membuatnya? Itu adalah fitur Favicon di HTML


(1) Facebook
Google
google.com

# Tag Link

- Untuk membuat favicon, kita bisa menggunakan tag link pada bagian head
- dimana dalam link kita perlu menggunakan atribut rel=”icon” dan href menuju lokasi gambar icon
- Gambar icon bisa file berupa ico, png, jpg, svg atau gif

# Kode : Favicon


favicon.html
favicon.html > ...

```html
<html>
    <head>
        <title>Belajar Favicon</title>
        <link rel="icon" href="pzn.png">
    </head>
    <body>
        <h1>Belajar Favicon</h1>
    </body>
</html>

```

# Block dan Inline

# Block dan Inline

- Di dalam HTML, semua element memiliki nilai display, tergantung dari jenis element yang digunakan
- Secara garis besar, ada dua nilai untuk display, block dan inline

# Block

- Element yang memiliki nilai display block, selalu dimulai dengan baris baru.
- Web browser secara otomatis menambahkan jarak / margin sebelum dan setelah element
- Dan element dengan nilai display block, selalu mengambil ukuran penuh yang tersedia, yag artinya dia akan meregang dari kiri dan kanan
- Contoh tag yang menggunakan nilai display block adalah :
  h1-h6, p, header, body, ul, li, ol, table, form, dan lain-lain

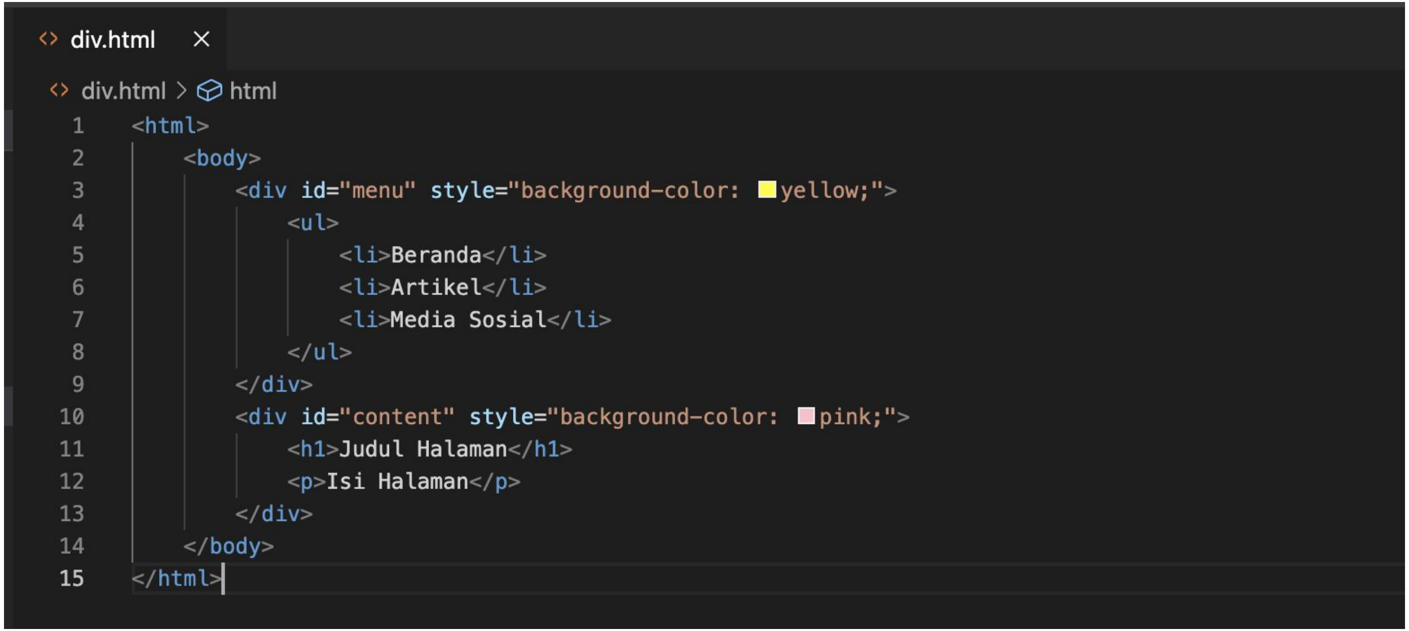
# Inline

- Sedangkan dalam display inline, element tidak dimulai dengan baris baru
- Selain itu dalam display inline, element hanya menggunakan ukuran seperlunya saja
- Contoh tag yang menggunakan nilai display inline :
  a, b, i, em, button, strong, input, dan lain-lain

# Div

- Div adalah salah satu tag di HTML yang memiliki nilai display block
- Div biasanya digunakan sebagai container (wadah) untuk beberapa element HTML
- Div banyak digunakan ketika kita ingin membedakan bagian-bagian dalam element HTML, misal ada bagian menu, content, footer, header dan lain-lain
- Biasanya semua itu dibungkus dalam Div

# Kode : Div

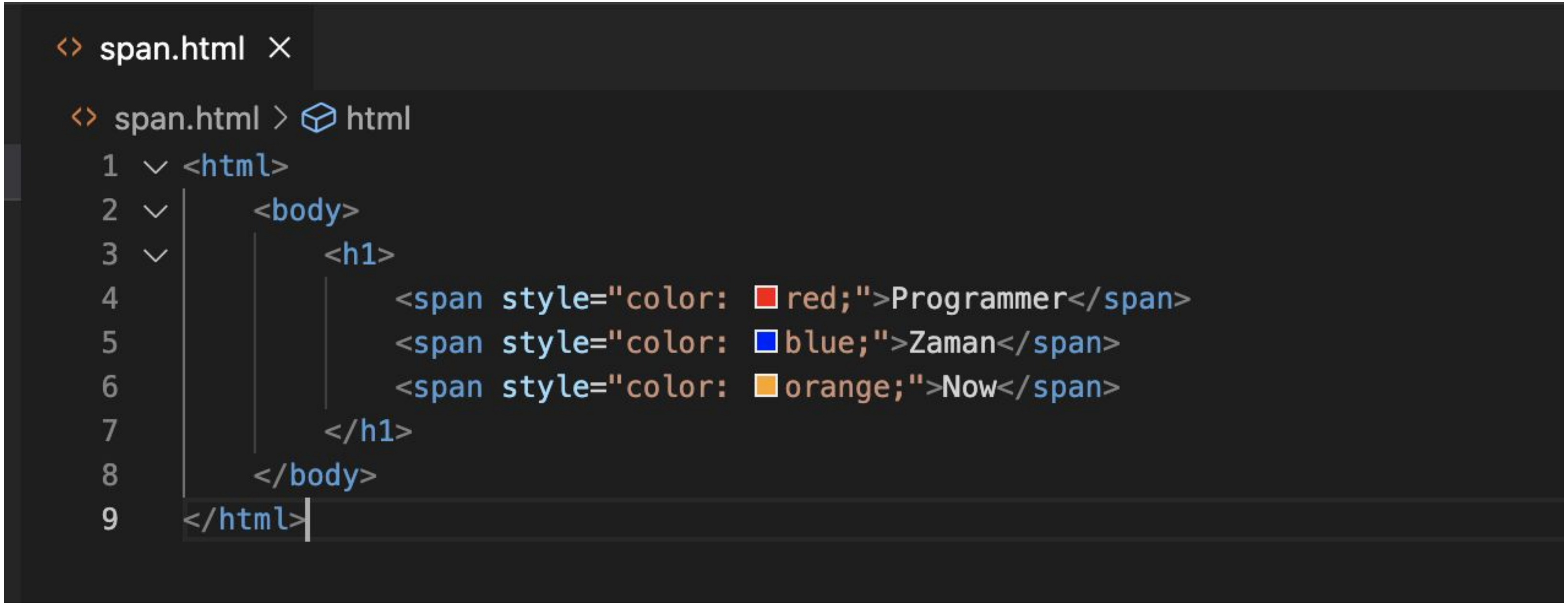

div.html
div.html > html

```
<html>
    <body>
        <div id="menu" style="background-color: yellow;">
            <ul>
                <li>Beranda</li>
                <li>Artikel</li>
                <li>Media Sosial</li>
            </ul>
        </div>
        <div id="content" style="background-color: pink;">
            <h1>Judul Halaman</h1>
            <p>Isi Halaman</p>
        </div>
    </body>
</html>
```

# Span

- Jika Div menggunakan nilai display block, ada lagi tag span, yang menggunakan nilai display inline
- Span biasa digunakan pada kasus kita ingin menggunakan display inline, misal kita mau membuat tulisa Programmer Zaman Now, namun tiap kata berbeda warna
- Hal itu tidak bisa dilakukan jika menggunakan p, karena p akan mengubah seluruh warna tulisan
- Kita bisa gunakan span di tiap kata, agar bisa menambah style di tiap span

# Kode : Span


span.html
span.html > html

```html
<html>
    <body>
        <h1>
            <span style="color: red;">Programmer</span>
            <span style="color: blue;">Zaman</span>
            <span style="color: orange;">Now</span>
        </h1>
    </body>
</html>
```

# Video

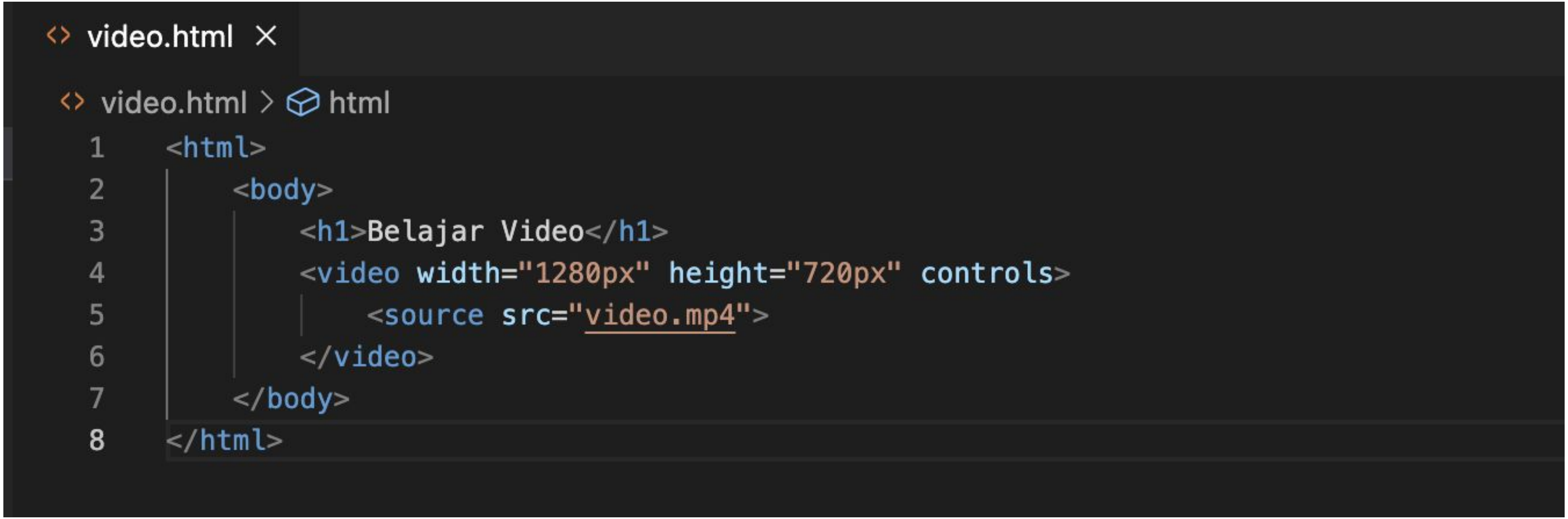
# Video

- Selain gambar, HTML juga mendukung untuk menampilkan video di halaman web yang kita buat
- Namun perlu diperhatikan, tidak semua jenis video bisa dijalankan oleh Web Browser
- Biasanya format video yang banyak digunakan adalah mp4, webm atau ogg
- Untuk menampilkan video, kita bisa menggunakan tag video

# Video Attribute

- Tag video memiliki banyak atribut, seperti
- width untuk ukuran lebar video
- height untuk ukuran tinggi video
- controls untuk menampilkan kontrol video
- autoplay agar video otomatis berjalan
- Untuk menampilkan video, kita bisa gunakan tag source
- Sama seperti di picture, kisa bisa menambahkan beberapa source

# Kode : Video


video.html
video.html > html

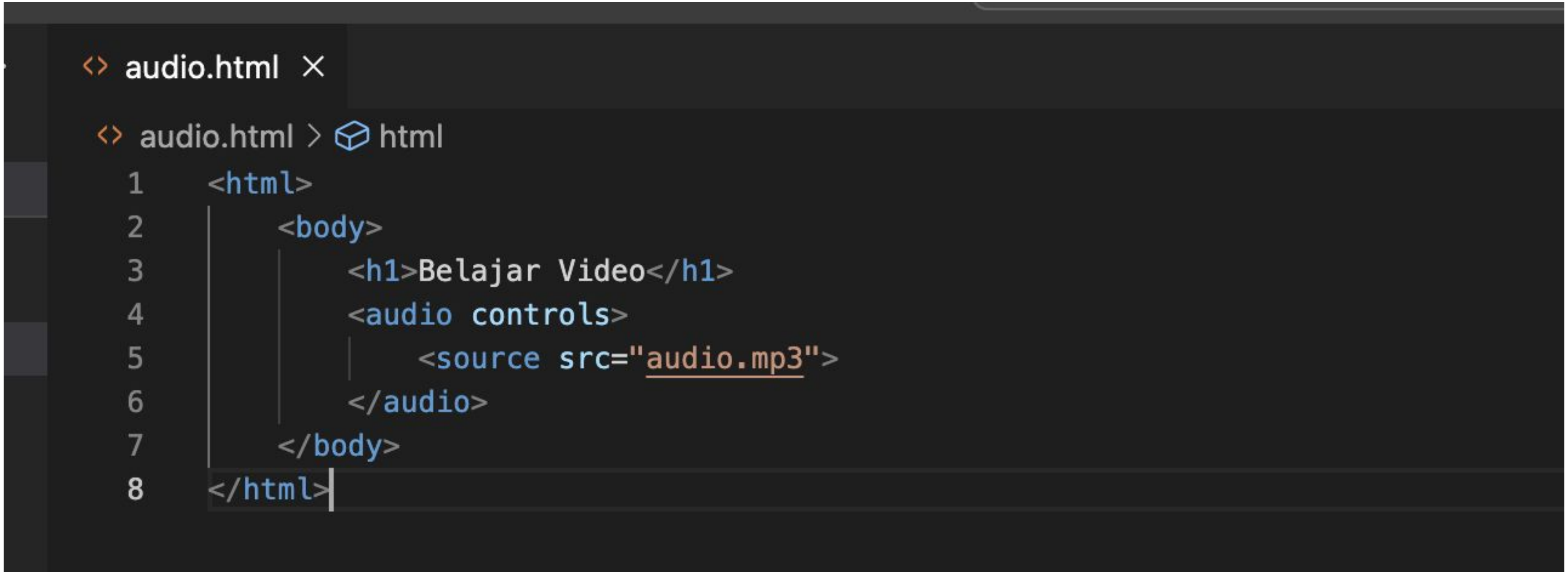
```html
<html>
    <body>
        <h1>Belajar Video</h1>
        <video width="1280px" height="720px" controls>
            <source src="video.mp4">
        </video>
    </body>
</html>
```

# Audio

# Audio

- Selain gambar, video, HTML juga mendukung untuk audio
- Untuk audio, kita bisa menggunakan tag audio
- Cara penggunaannya mirip dengan tag video, di dalamnya bisa kita tambahkan tag source

# Kode : Audio


audio.html
audio.html > html

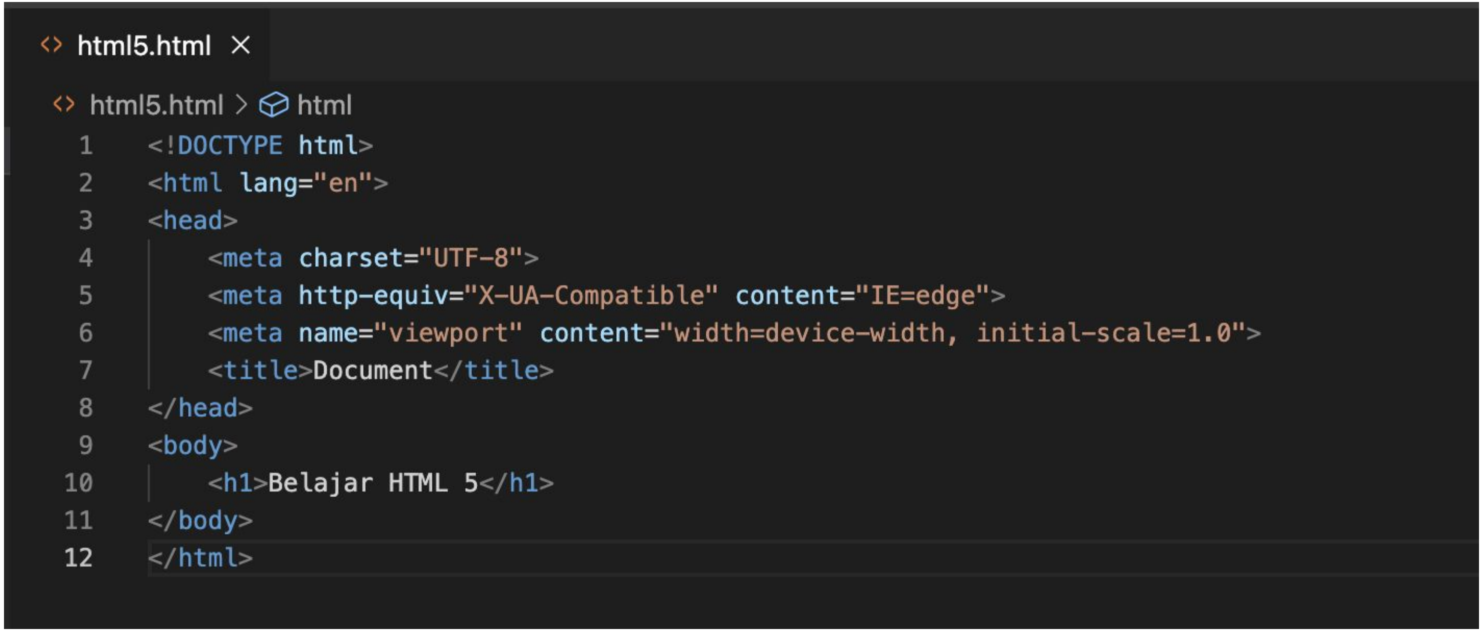
```
<html>
    <body>
        <h1>Belajar Video</h1>
        <audio controls>
            <source src="audio.mp3">
        </audio>
    </body>
</html>
```

# HTML 5

# HTML 5

- Tahun 2008, HTML sudah rilis versi 5
- Banyak perubahan yang terjadi di HTML 5 dari versi sebelumnya HTML 4, terutama dari interaksi yang lebih kaya (perlu menggunakan JavaScript)
- Dahulu, ketika ingin membuat web yang interaktif, kebanyakan orang menggunakan Adobe Flash, namun sekarang cukup menggunakan HTML 5, CSS dan JavaScript sudah bisa dilakukan
- HTML 5 membawa struktur baru pada kerangka pembuatan halaman HTML

# Kode : Struktur HTML 5


html5.html
html5.html > html

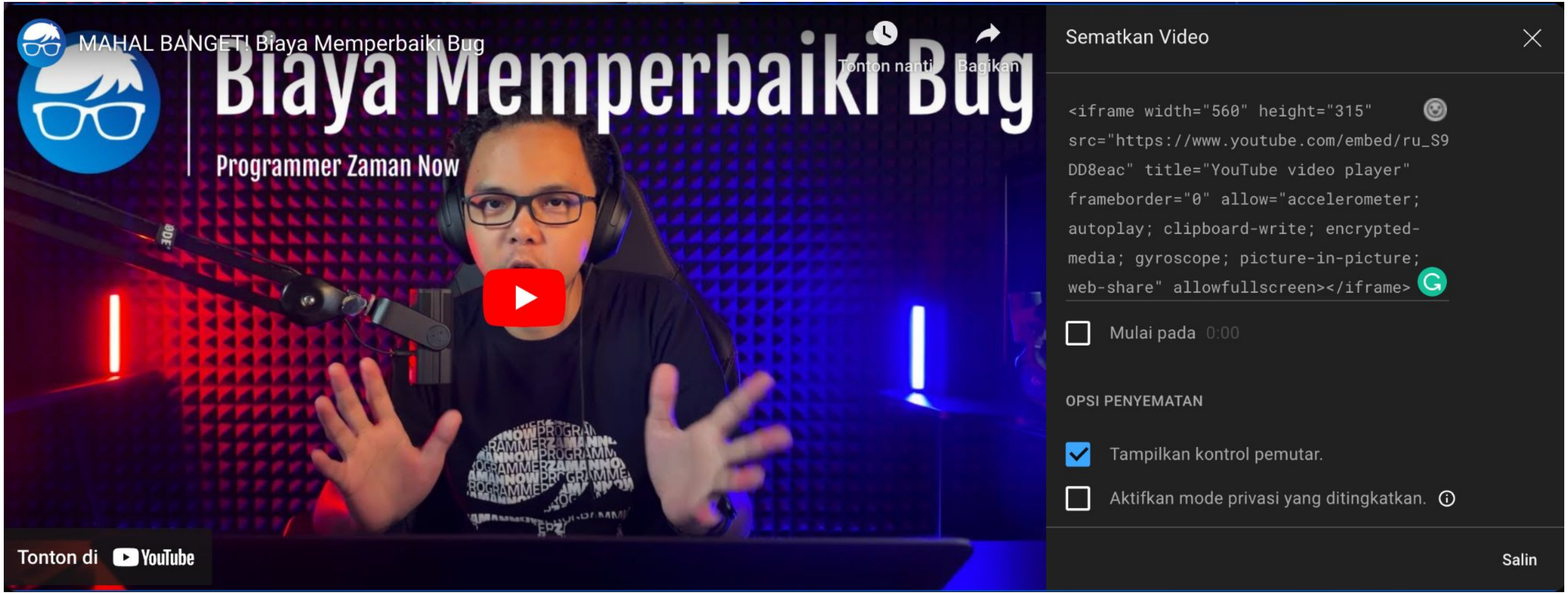
```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <h1>Belajar HTML 5</h1>
</body>
</html>
```

# Inline Frame

# Inline Frame

- Pada saat membuat halaman web, kadang kita ingin menampilkan halaman web lain pada halaman tersebut
- Pada kasus seperti itu, kita bisa menggunakan Inline Frame
- Inline Frame di HTML bisa menggunakan tag iframe
- Inline Frame sangat banyak digunakan oleh banyak orang, contoh nya di Youtube menggunakan Inline Frame ketika kita mau menampilkan video Youtube di website kita

# Youtube Inline Frame


MAHAL BANGET! Biaya Memperbaiki Bug
Biaya Memperbaiki Bug
Programmer Zaman Now
Tonton nanti
Bagikan
Tonton di YouTube

Sematkan Video

```
<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/ru_S9
DD8eac" title="YouTube video player"
frameborder="0" allow="accelerometer;
autoplay; clipboard-write; encrypted-
media; gyroscope; picture-in-picture;
web-share" allowfullscreen></iframe>
```

☐ Mulai pada 0:00

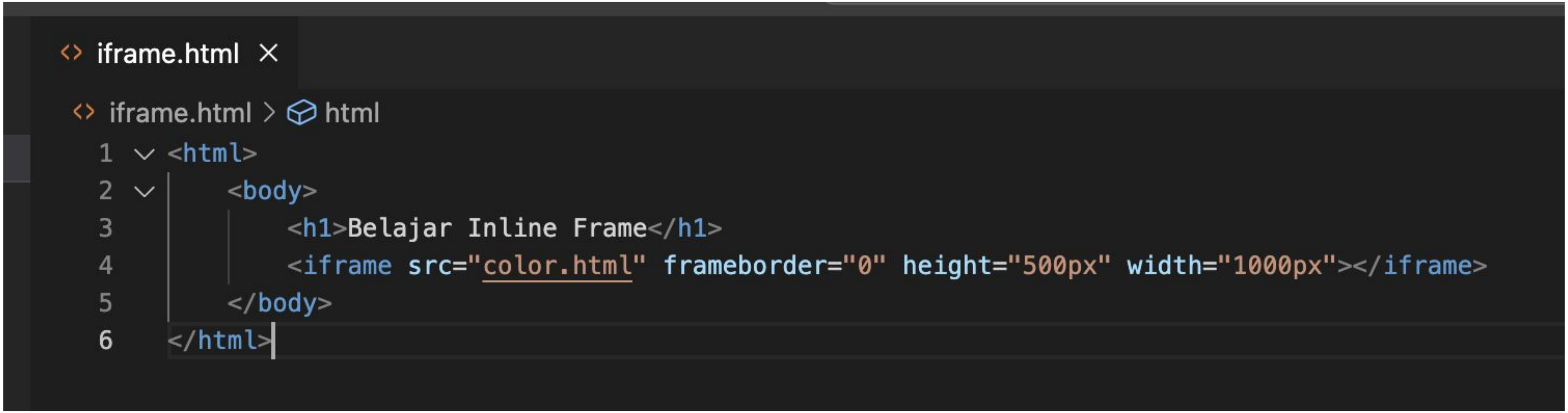
OPSI PENYEMATAN

☑ Tampilkan kontrol pemutar.

☐ Aktifkan mode privasi yang ditingkatkan.

Salin

# Kode : Inline Frame


iframe.html
iframe.html > html

```html
<html>
    <body>
        <h1>Belajar Inline Frame</h1>
        <iframe src="color.html" frameborder="0" height="500px" width="1000px"></iframe>
    </body>
</html>
```

# Table

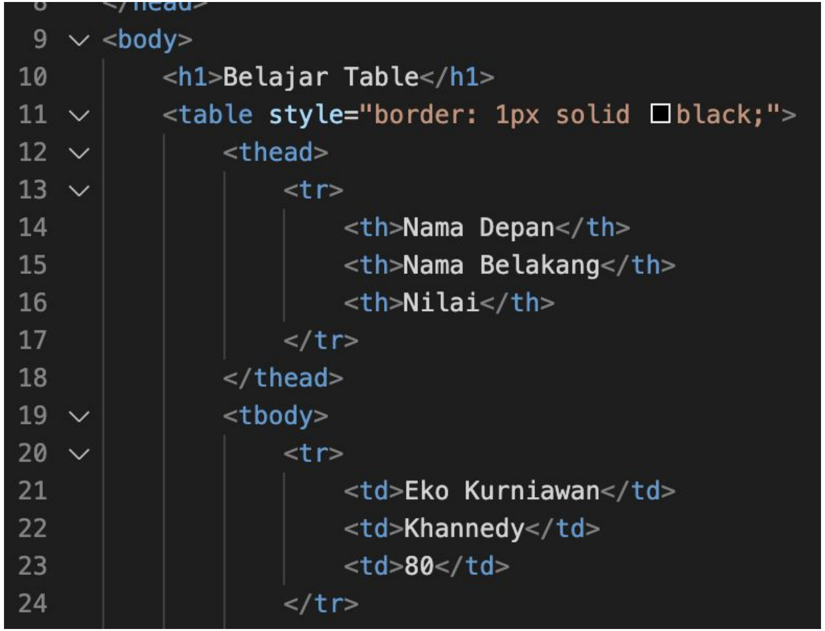
# Table

- Saat membuat halaman Web, kita sering membuat tabel
- Di HTML, kita kita juga bisa membuat tabel
- Ada banyak sekali tag yang digunakan untuk membuat table

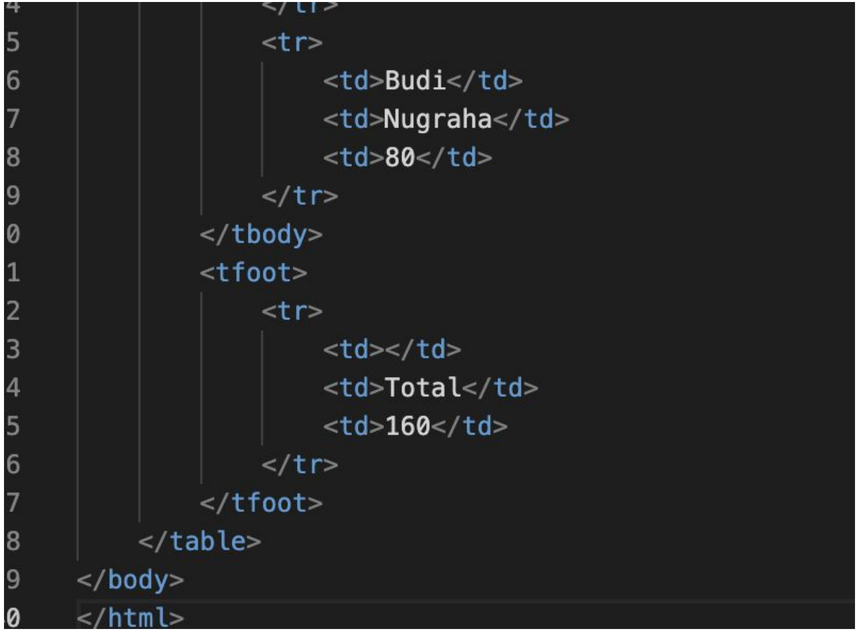
# Table Tag

- Tag table, digunakan untuk membuat tabel
- Tag tr untuk membuat row / baris
- Tag th untuk membuat kolom header table
- Tag td untuk membuat kolom isi table
- Tag caption untuk keterangan table
- Tag thead, untuk grup header table
- Tag tbody, untuk grup isi table
- Tag tfoot, untuk grup footer table

# Kode : Table



```
<body>
    <h1>Belajar Table</h1>
    <table style="border: 1px solid □black;">
        <thead>
            <tr>
                <th>Nama Depan</th>
                <th>Nama Belakang</th>
                <th>Nilai</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>
                <td>Eko Kurniawan</td>
                <td>Khannedy</td>
                <td>80</td>
            </tr>
```

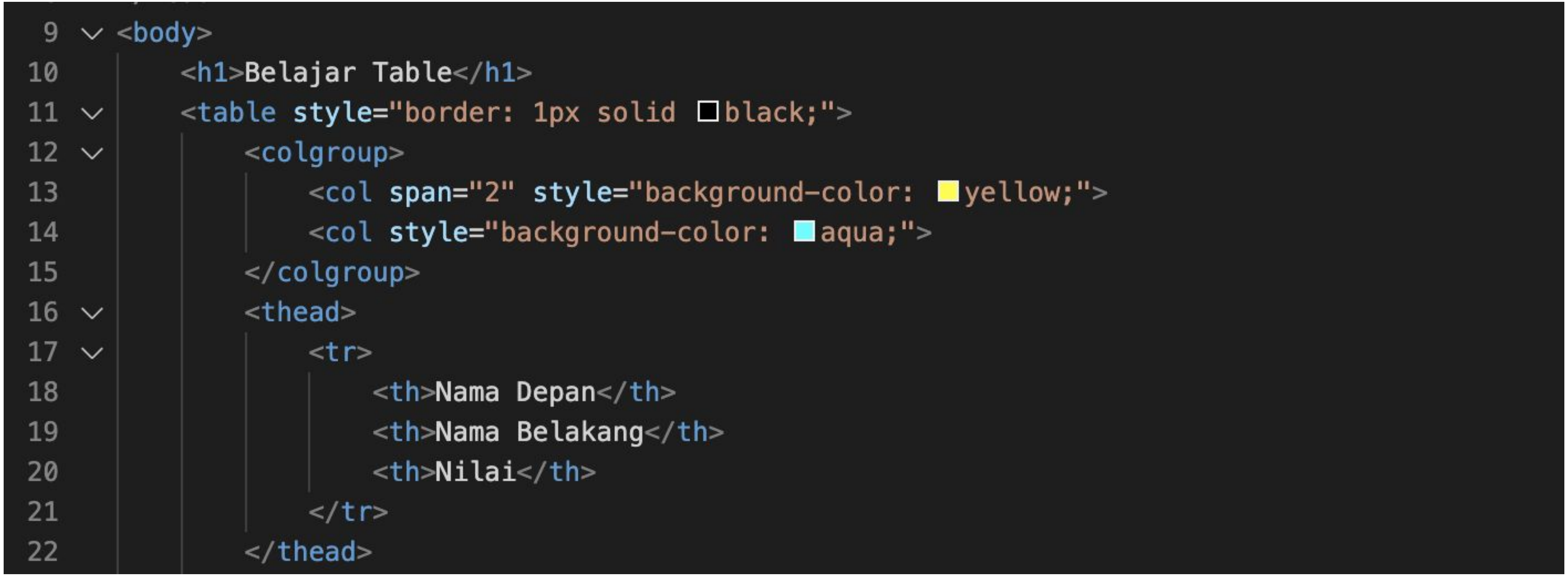


```
            <tr>
                <td>Budi</td>
                <td>Nugraha</td>
                <td>80</td>
            </tr>
        </tbody>
        <tfoot>
            <tr>
                <td></td>
                <td>Total</td>
                <td>160</td>
            </tr>
        </tfoot>
    </table>
</body>
</html>
```

# Colgroup

- Kadang kita ingin memberi style untuk kolom, jika dilakukan satu-satu, maka akan menyulitkan
- Kita bisa menggunakan tag colgroup untuk membuat group kolom, dan tag col untuk tiap kolom nya
- Jika kita ingin menambahkan style ke lebih dari satu kolom dengan style yang sama, kita bisa gunakan atribut span=jumlah pada tag col

# Kode : Colgroup

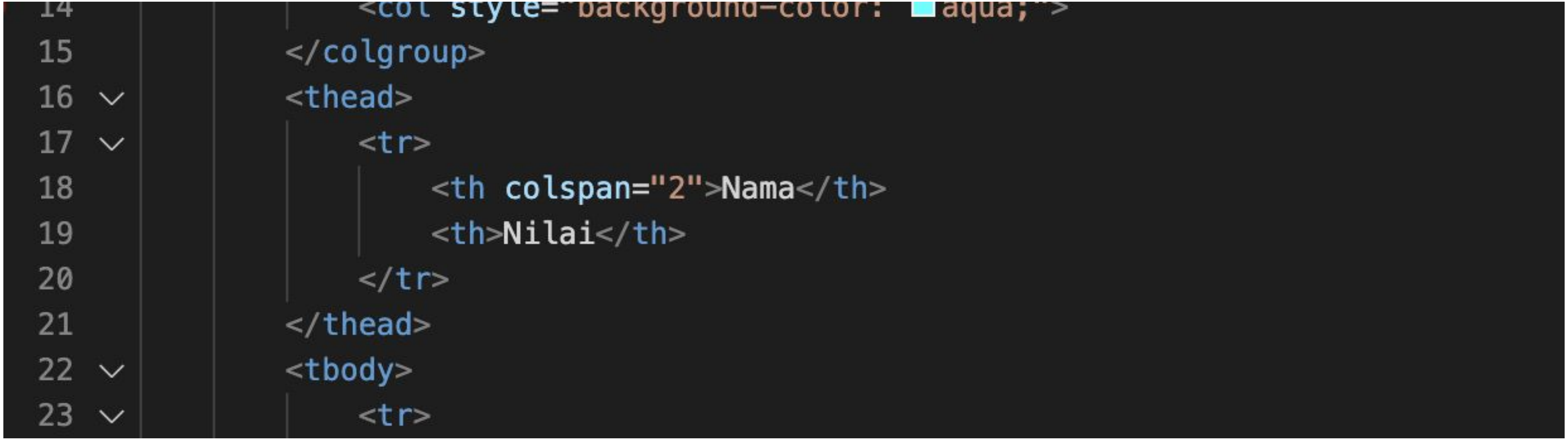


```
<body>
    <h1>Belajar Table</h1>
    <table style="border: 1px solid black;">
        <colgroup>
            <col span="2" style="background-color: yellow;">
            <col style="background-color: aqua;">
        </colgroup>
        <thead>
            <tr>
                <th>Nama Depan</th>
                <th>Nama Belakang</th>
                <th>Nilai</th>
            </tr>
        </thead>
```

# Colspan dan Rowspan

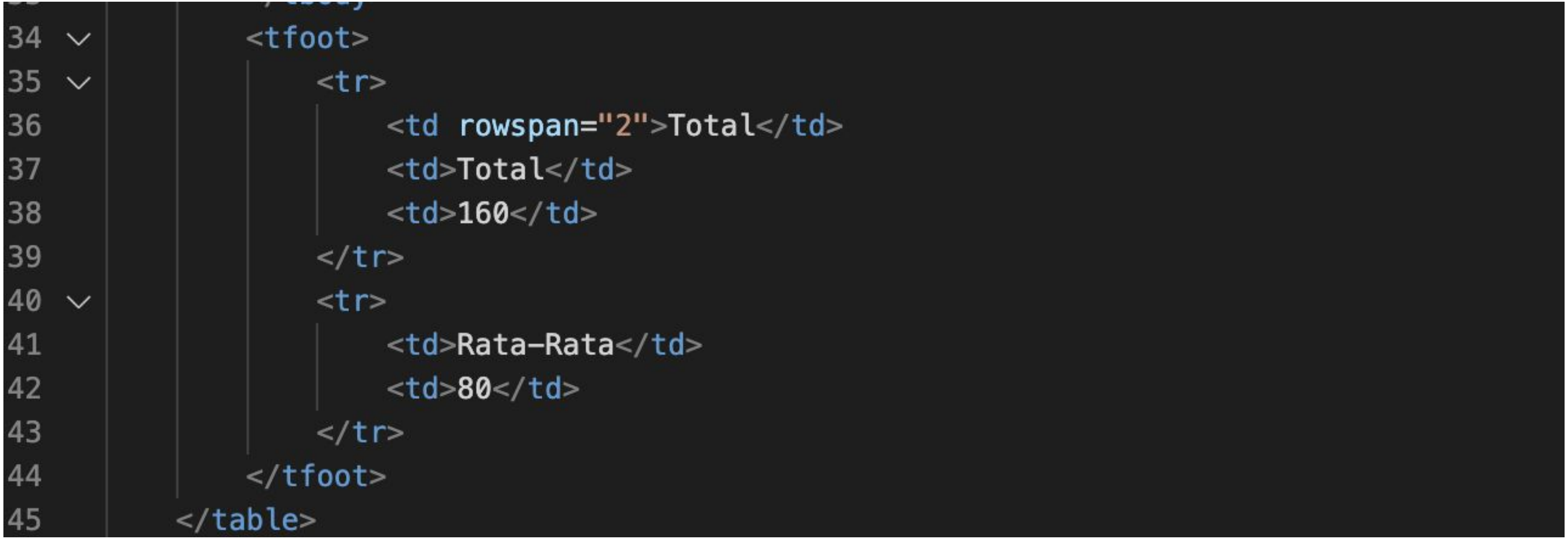
- Saat kita membuat tabel, kadang kita ingin menggabungkan beberapa kolom atau beberapa baris, sehingga terlihat menjadi satu kolom
- Pada kasus itu, kita bisa menggunakan atribut colspan untuk menggabungkan beberapa kolom dalam satu baris yang sama
- Atau menggunakan atribut rowspan untuk menggabungkan beberapa kolom di baris yang berbeda

# Kode : Colspan



```
        <col style="background-color: aqua;">
    </colgroup>
    <thead>
        <tr>
            <th colspan="2">Nama</th>
            <th>Nilai</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
```

# Kode : Rowspan



```
        <tfoot>
            <tr>
                <td rowspan="2">Total</td>
                <td>Total</td>
                <td>160</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Rata-Rata</td>
                <td>80</td>
            </tr>
        </tfoot>
    </table>
```

# Semantic

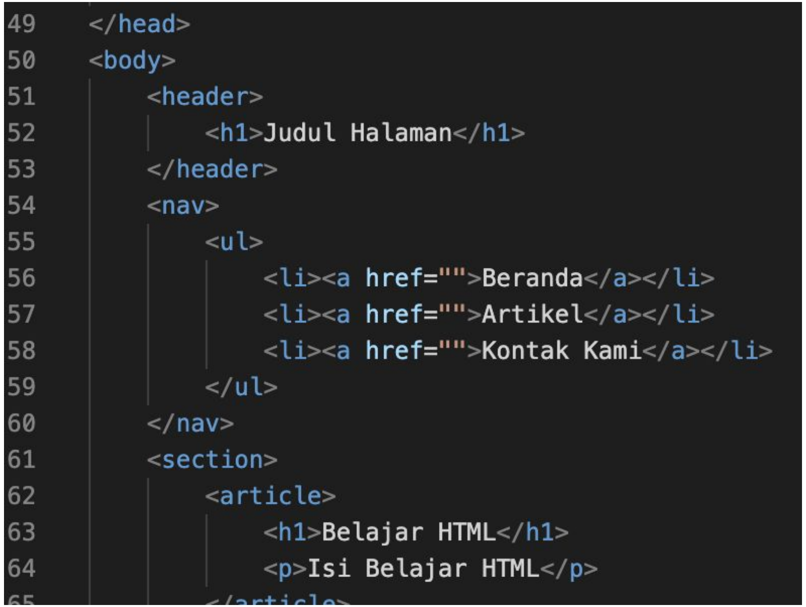
# Semantic

- Semantic element adalah element yang memiliki arti
- Sebelum HTML 5, setiap kita ingin membuat layout di HTML, kita biasanya hanya menggunakan tag div dan span, hal ini kadang tidak memiliki arti
- Di HTML 5, terdapat tag-tag seperti div dan span, namun lebih memiliki arti
- Oleh karena itu, kita direkomendasikan menggunakan semantic tag agar kode HTML yang kita buat lebih mudah untuk dibaca dan dimengerti

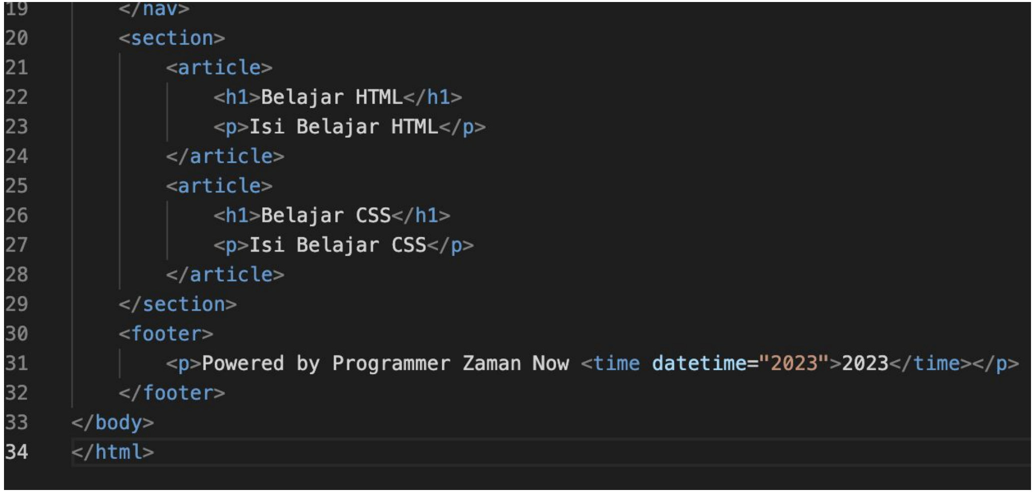
# Semantic Tag

- Tag article, untuk konten artikel
- Tag aside, untuk bagian disamping konten, misal sidebar
- Tag figure, untuk konten ilustrasi, diagram, foto, dan lain-lain
- Tag figurecaption, untuk keterangan tag figure
- Tag footer, untuk bagian footer dokumen
- Tag header, untuk bagian header dokumen
- Tag main, untuk konten utama dokumen
- Tag mark, untuk bagian yang ditandai atau highlight
- Tag nav, untuk bagian navigasi link
- Tag section, untuk section di dokumen
- Tag details, untuk bagian yang lebih detail yang bisa pengguna lihat
- Tag summary, untuk heading untuk tag details
- Tag time, untuk konten waktu/tanggal

# Kode : Semantic Tag



```html
    </head>
    <body>
        <header>
            <h1>Judul Halaman</h1>
        </header>
        <nav>
            <ul>
                <li><a href="">Beranda</a></li>
                <li><a href="">Artikel</a></li>
                <li><a href="">Kontak Kami</a></li>
            </ul>
        </nav>
        <section>
            <article>
                <h1>Belajar HTML</h1>
                <p>Isi Belajar HTML</p>
            </article>
```



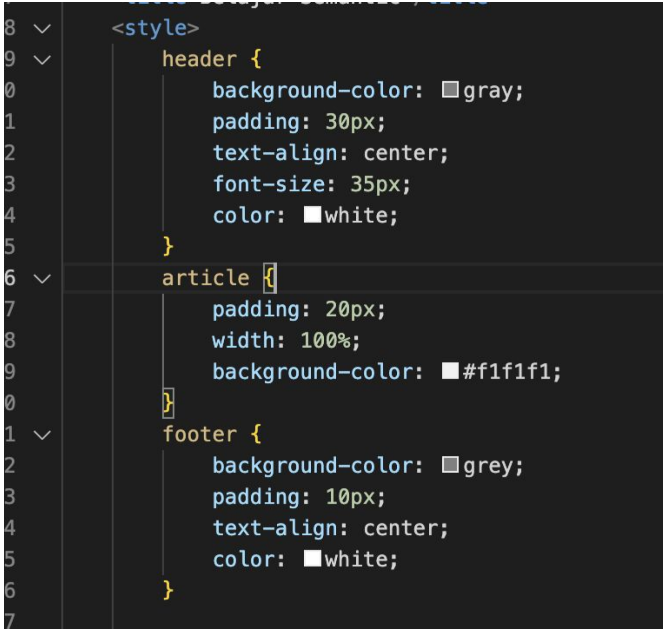
```html
        </nav>
        <section>
            <article>
                <h1>Belajar HTML</h1>
                <p>Isi Belajar HTML</p>
            </article>
            <article>
                <h1>Belajar CSS</h1>
                <p>Isi Belajar CSS</p>
            </article>
        </section>
        <footer>
            <p>Powered by Programmer Zaman Now <time datetime="2023">2023</time></p>
        </footer>
    </body>
</html>
```

# Layout

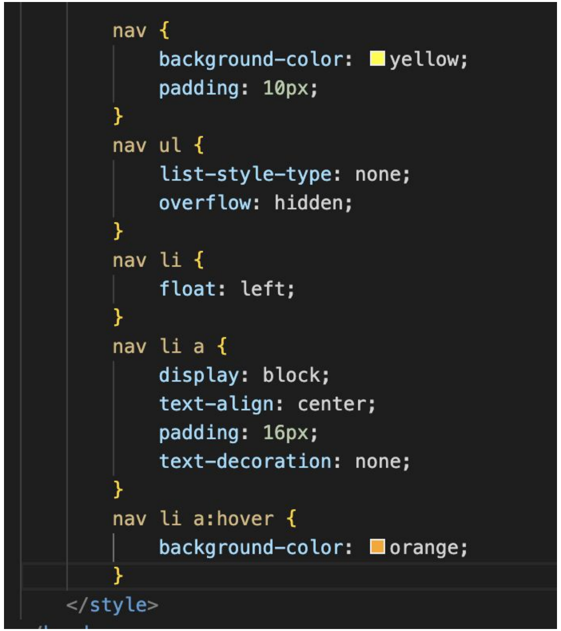
# Layout

- Salah satu kegunaan ketika menggunakan Semantic Element adalah, mudah membuat layout
- Hal ini karena kita tahu tiap bagian tag memiliki arti
- Pada materi ini, kita akan menggunakan CSS untuk membuat layout, tapi untuk detailnya akan kita bahas di materi kelas CSS
- Misal kita akan gunakan HTML pada materi Semantic

# Kode : CSS Layout



```
    <style>
        header {
            background-color: gray;
            padding: 30px;
            text-align: center;
            font-size: 35px;
            color: white;
        }
        article {
            padding: 20px;
            width: 100%;
            background-color: #f1f1f1;
        }
        footer {
            background-color: grey;
            padding: 10px;
            text-align: center;
            color: white;
        }
```



```
        nav {
            background-color: yellow;
            padding: 10px;
        }
        nav ul {
            list-style-type: none;
            overflow: hidden;
        }
        nav li {
            float: left;
        }
        nav li a {
            display: block;
            text-align: center;
            padding: 16px;
            text-decoration: none;
        }
        nav li a:hover {
            background-color: orange;
        }
    </style>
```

# Responsive

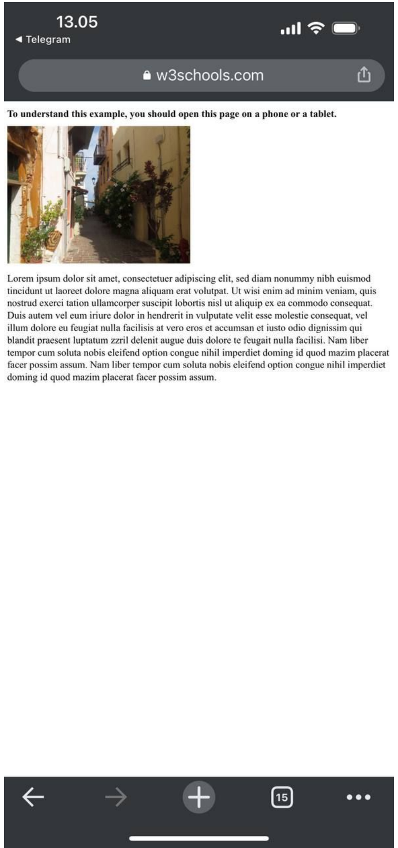
# Responsive

- Kita tahu bahwa ukuran layar komputer itu bisa berbeda-beda, termasuk smartphone
- Saat ini, web tidak hanya diakses oleh komputer, bisa juga melalui smartphone, tablet bahkan tv
- Artinya ukuran layar pasti akan selalu berubah-ubah
- Responsive adalah kemampuan beradaptasi terhadap perubahan ukuran layar
- Web sekarang biasanya selalu implementasi responsive, agar tidak perlu membuat banyak web untuk layar yang berbeda

# Viewport

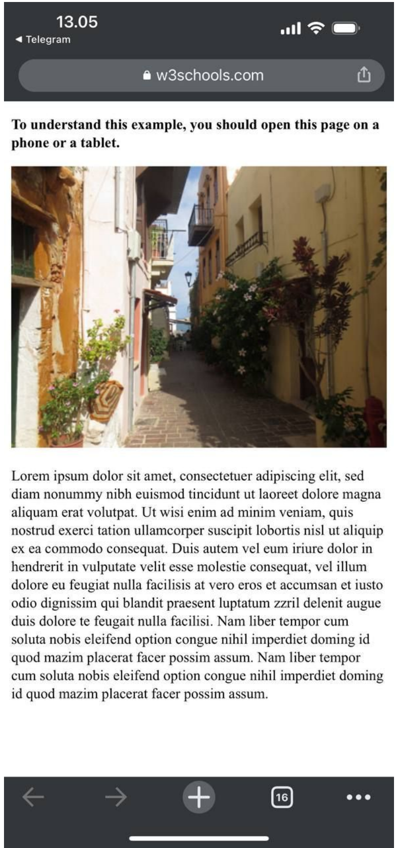
- Sebelumnya di materi HTML 5, kita melakukan setting viewport dengan initial-scale=1.0
- Hal itu dilakukan agar ketika web kita dibuka di mobile (smartphone atau tablet), ukuran web kita mengikuti ukuran layar dari device nya
- Ingat, tiap handphone walaupun ukuran layar misal 6inch, tapi secara pixel bisa berbeda, oleh karena itu ketika kita buat website dengan ukuran 100px misal, di handphone dengan kepadatan pixel yang besar, bisa jadi ukurannya sangat kecil, dan pada handphone dengan kepadatan pixel rendah, bisa jadi sangat besar
- Pengaturan viewport bisa mengubah

# Hasil Pengaturan Viewport



**To understand this example, you should open this page on a phone or a tablet.**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.



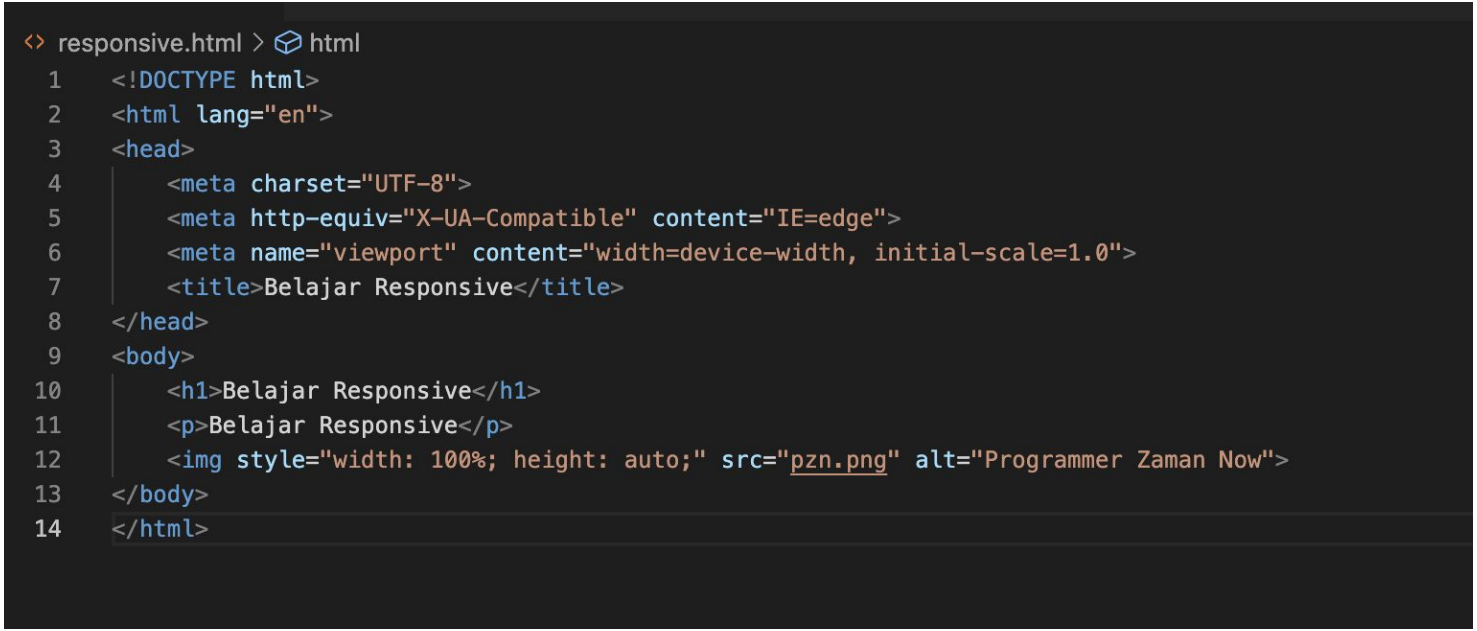
**To understand this example, you should open this page on a phone or a tablet.**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum.

# Responsive Element Size

- Saat kita membuat web, kadang kita menentukan ukuran element, misal gambar, table, div dan lain-lain
- Jika ingin responsive, kita bisa menggunakan % sebagai ukuran element nya, misal ketika kita gunakan nilai 100%, artinya ukurannya akan 100% dari viewport yang tampil di Web Browser, ketika kita mengubah ukuran Web Browser nya, secara otomatis element akan ikut berubah ukurannya

# Kode : Responsive Size

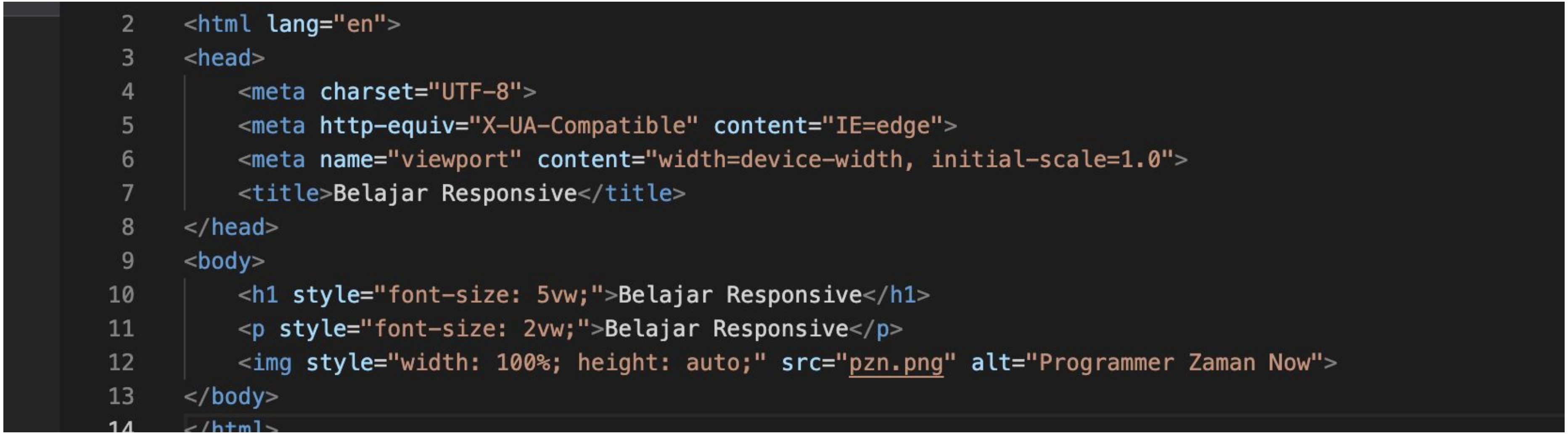

responsive.html > html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Belajar Responsive</title>
</head>
<body>
    <h1>Belajar Responsive</h1>
    <p>Belajar Responsive</p>
    <img style="width: 100%; height: auto;" src="pzn.png" alt="Programmer Zaman Now">
</body>
</html>
```

# Responsive Text Size

- Responsive dengan %, hanya bisa dilakukan di element
- Bagaimana pada kasus di teks misalnya? Kadang kita ingin membesarkan teks secara otomatis pada layar besar, dan mengecilkan pada ukuran layar kecil
- Pada kasus seperti ini, kita bisa menggunakan unit vm (viewport width) untuk ukuran font

# Kode : Responsive Text Size



```html
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Belajar Responsive</title>
</head>
<body>
    <h1 style="font-size: 5vw;">Belajar Responsive</h1>
    <p style="font-size: 2vw;">Belajar Responsive</p>
    <img style="width: 100%; height: auto;" src="pzn.png" alt="Programmer Zaman Now">
</body>
</html>
```

# Media Query

- Pada kasus seperti gambar, mungkin ketika layar terlalu besar, dan ukuran gambar kecil, secara otomatis gambar akan pecah, oleh karena itu biasanya pada kasus seperti ini, kita akan menyediakan beberapa jenis ukuran gambar
- Dan untuk melakukannya, biasanya kita akan menggunakan CSS Media Query, seperti yang pernah kita praktekan di materi Picture
- Materi Media Query akan kita bahas di kelas CSS

# ID

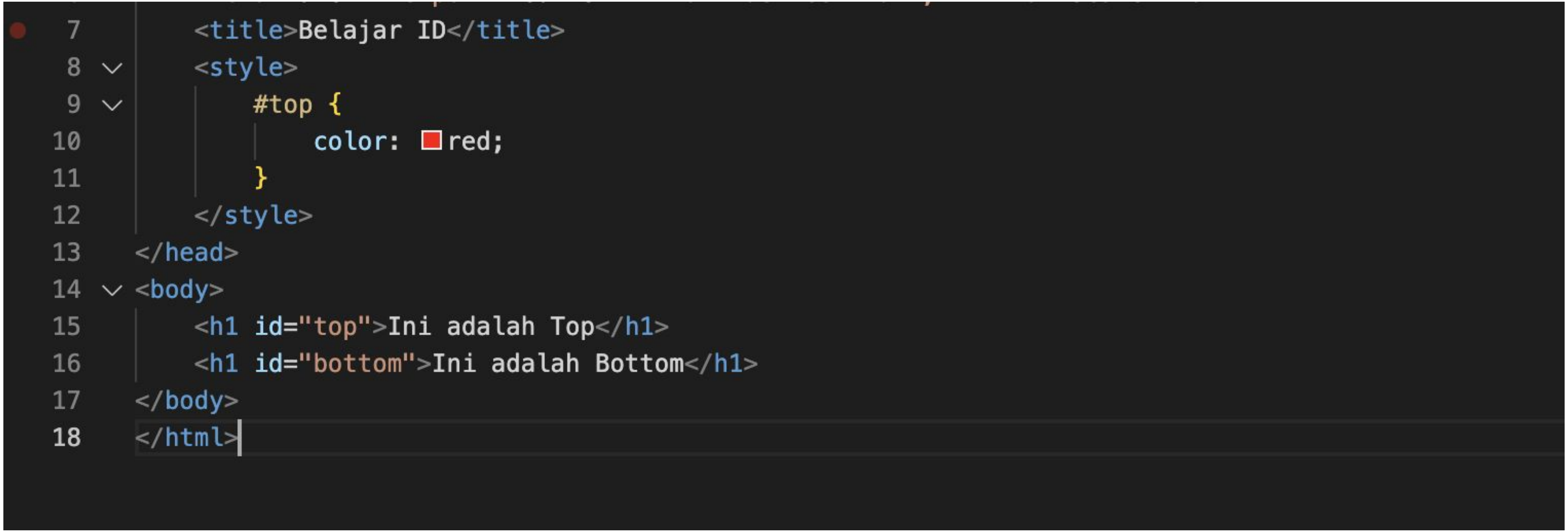
# ID

- Di semua tag HTML, terdapat atribut bernama id
- id merupakan atribut yang digunakan untuk menambahkan id ke element HTML yang kita buat
- id itu harus unik di satu halaman HTML, artinya tidak boleh ada yang sama
- id itu mungkin tidak terlalu berguna ketika kita hanya belajar HTML, namun ketika kita belajar CSS dan JavaScript, maka id sangat berguna

# Keuntungan Menggunakan ID

- Dengan menggunakan ID, kita bisa mengambil element menggunakan JavaScript lebih mudah
- Dengan menggunakan ID, kita bisa mengubah gaya dengan CSS lebih mudah, apalagi jika terdapat tag yang sama. Misal terdapat 5 tag div, kita hanya ingin mengubah gaya untuk 1 div, kita bisa tambahkan id di div tersebut, dan menggunakan id untuk mengubah gaya pada div tersebut menggunakan CSS

# Kode : ID



```
    <title>Belajar ID</title>
    <style>
        #top {
            color: red;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h1 id="top">Ini adalah Top</h1>
    <h1 id="bottom">Ini adalah Bottom</h1>
</body>
</html>
```

# Tag Lainnya

# Tag Lainnya

- Tag lainnya
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element

# Materi Selanjutnya

# Materi Selanjutnya

- HTML Form
- CSS
- JavaScript